

Down-and-out put — traitements du coin sur le domaine complet : figures

2026-09-24

Table des matières

1	Comparaison entre configurations (médianes sur les graines)	2
2	Diagnostics à partir des modèles sauvegardés	3
3	Grecques au strike	5
4	Profil en s et grecques en fonction de t (graine 0)	6
4.1	Fonction terminale : payoff brut $(K - s)^+$	6
4.2	Fonction terminale : prix Black-Scholes du put (route autograd ordinaire)	10
4.3	Fonction terminale : profil de semi-groupe scindé	14
5	Ce qui sépare analytiquement l'enrichissement de la soustraction	18
6	Figures par run (graine 0)	22
6.1	Raw payoff $(K - s)^+$ [whole domain : corner in collocation]	22
6.2	Black-Scholes put price (ordinary autograd route) [whole domain : corner in collocation]	22
6.3	Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route) [whole domain : corner in collocation]	23
6.4	Split-semigroup profile [whole domain : corner in collocation]	24
6.5	Exact subtraction, raw payoff profile	24
6.6	Exact subtraction, Black-Scholes profile	25
6.7	Exact subtraction, split-semigroup profile	26
6.8	Corner enrichment, raw payoff profile	27
6.9	Corner enrichment, Black-Scholes profile	28
6.10	Corner enrichment, split-semigroup profile	29

Recueil des figures et tables produites par les scripts d'agrégation, sans aucun recalcul : chaque légende indique ce qui est tracé ; les chemins des artefacts sources sont donnés en tête de section. Notation : $\Delta = K - B$, V_{DOD} le prix du digital down-and-out, $\xi = \ln(s/B)/(\sigma\sqrt{2(T-t)})$, χ le cutoff de l'enrichissement, $N_{0.1} = \{|s - B| + (T - t) \leq 0.1\}$ la fenêtre de coin des métriques.

1 Comparaison entre configurations (médianes sur les graines)

Métriques, toutes calculées sur la grille d'évaluation 300×100 de $\Omega = (B, s_\infty) \times (0, T)$ (pas 0.008 en s , 0.01 en t), avec $N_w = \{(s, t) : |s - B| + (T - t) \leq w\}$ la fenêtre de coin, $w = 0.1$:

$$\text{rel}_{L^2}(A) = \frac{\|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{L^2(A)}}{\|V_{DO}\|_{L^2(A)}}, \quad A \in \{\Omega \setminus N_{0.1} \text{ (hors coin)}, \Omega \text{ (global)}, N_{0.1} \text{ (coin)}\},$$

$$\text{best loss} = \min_k \frac{1}{n_f} \sum_{(s,t) \in \text{batch}_k} (\mathcal{L}^{BS} \Phi_\theta(s, t))^2, \quad \max_abs = \max_A |\Phi_\theta - V_{DO}|.$$

Ces normes portent sur la *valeur* $\Phi_\theta - V_{DO}$, champ continu à dérivée bornée : un raffinement de la grille à 2400×800 change chaque chiffre de moins de 1,3% (vérifié sur trois runs, section 15.5 du document de méthodologie). Chaque point est une graine maîtresse, le losange plein la médiane sur les graines. **Collocation** : les runs de lissage (section 11.1 de la méthodologie) excluent $N_{0.1}$ de la collocation ; les runs de soustraction et d'enrichissement incluent le coin, il n'y a rien à exclure — l'étiquette de l'axe le rappelle. Source : `data/aggregate_terminal_function_comparison/20260923_wholedomain_corner_treatments_iters50000`.

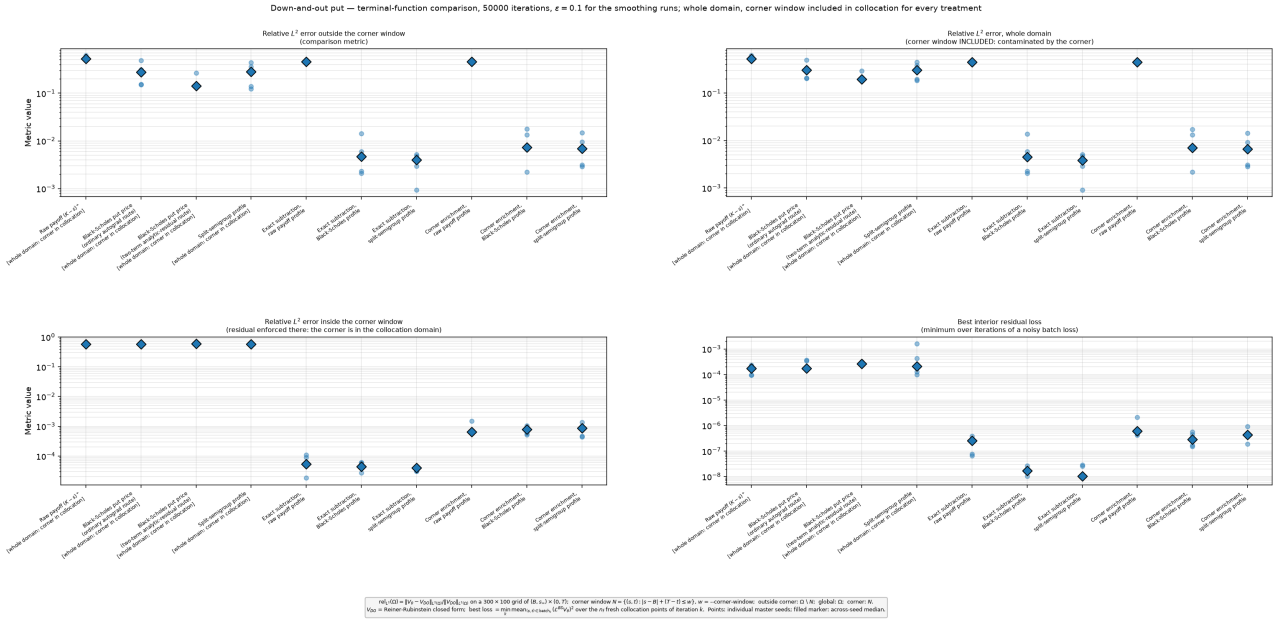


FIGURE 1 – De gauche à droite, de haut en bas : $\text{rel}_{L^2}(\Omega \setminus N_{0.1})$ (métrique de comparaison), $\text{rel}_{L^2}(\Omega)$, $\text{rel}_{L^2}(N_{0.1})$ et la meilleure perte intérieure ; 50000 itérations, $\varepsilon = 0.1$ pour les runs de lissage, 5 graines par configuration.

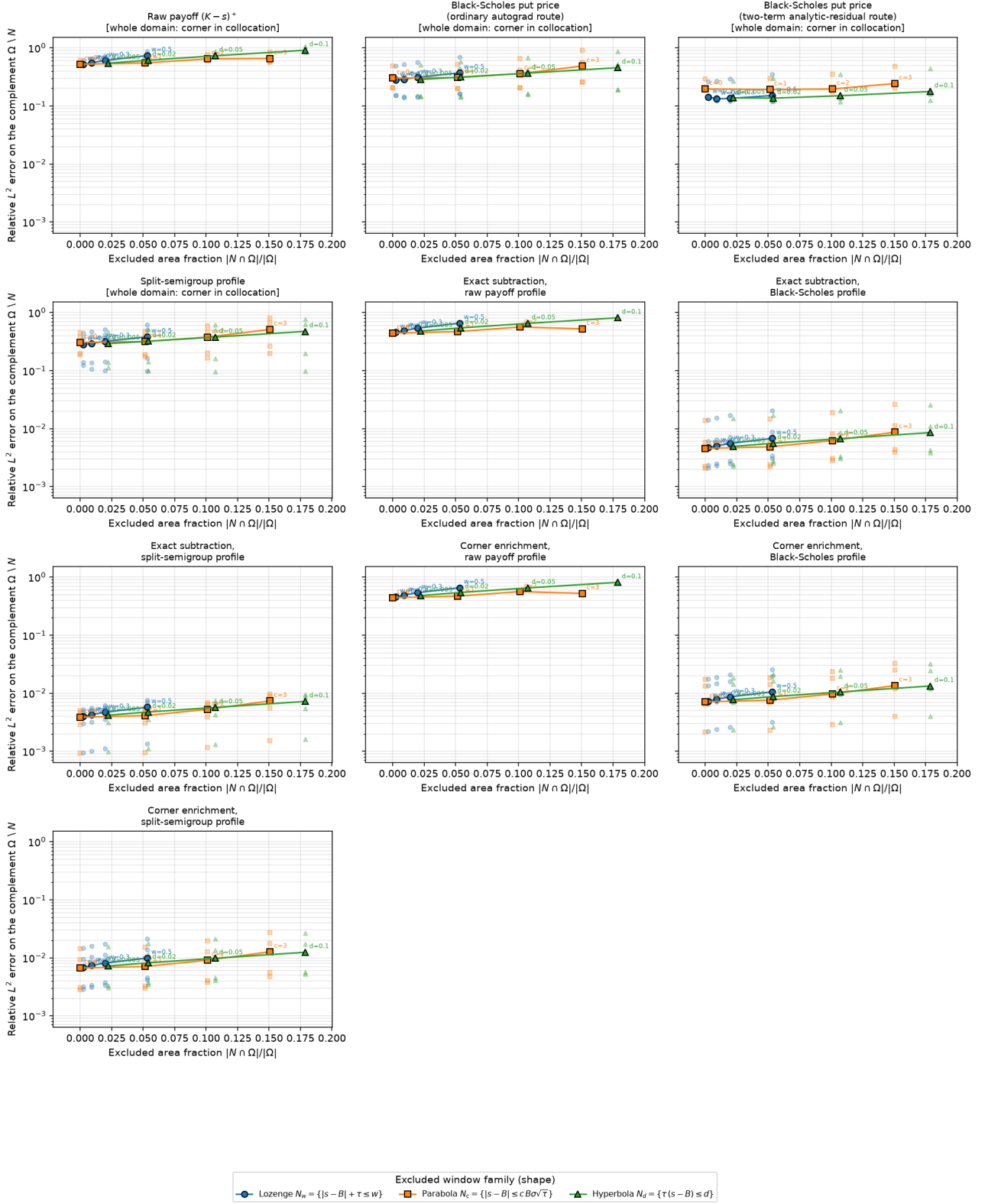
Configuration	n	'rel_l2_outside_corner'	'rel_l2_global'	'rel_l2_corner'	'max_abs_error_outside_corner'	'best_loss'	'best_iter'
Raw payoff ($K - s$) ¹ [whole domain : corner in collocation]	5	5.205e-01 [4.942e-01, 6.137e-01]	5.257e-01 [4.993e-01, 6.130e-01]	5.782e-01 [5.688e-01, 6.018e-01]	1.226e-01 [1.201e-01, 1.260e-01]	1.740e-04 [9.422e-05, 2.376e-04]	37526 [22919, 49801]
Black-Scholes put price (ordinary autograd route) [whole domain : corner in collocation]	5	2.773e-01 [1.515e-01, 4.873e-01]	3.022e-01 [2.045e-01, 4.934e-01]	5.858e-01 [5.709e-01, 6.012e-01]	1.108e-01 [1.022e-01, 2.083e-01]	1.767e-04 [1.589e-04, 3.675e-04]	45192 [39027, 48603]
Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route) [whole domain : corner in collocation]	5	1.419e-01 [1.393e-01, 2.632e-01]	1.906e-01 [1.952e-01, 2.919e-01]	5.912e-01 [5.826e-01, 5.919e-01]	1.085e-01 [1.032e-01, 1.097e-01]	2.602e-04 [2.410e-04, 3.153e-04]	47665 [35805, 49823]
Split-semigroup profile [whole domain : corner in collocation]	5	2.825e-01 [1.226e-01, 4.399e-01]	3.067e-01 [1.846e-01, 4.493e-01]	5.844e-01 [5.758e-01, 5.931e-01]	1.080e-01 [9.391e-02, 1.710e-01]	2.108e-04 [9.873e-05, 1.621e-04]	48573 [45371, 49508]
Exact subtraction, raw payoff profile	5	4.549e-01 [4.537e-01, 4.559e-01]	4.418e-01 [4.407e-01, 4.428e-01]	5.381e-05 [1.812e-05, 1.093e-04]	1.176e-01 [1.174e-01, 1.177e-01]	2.581e-07 [6.530e-08, 3.878e-07]	47907 [46834, 48532]
Exact subtraction, Black-Scholes profile	5	4.687e-03 [2.116e-03, 1.422e-02]	4.552e-03 [2.055e-03, 1.381e-02]	4.335e-05 [2.693e-05, 6.171e-05]	2.224e-03 [7.103e-04, 5.538e-03]	1.711e-08 [1.044e-08, 2.687e-08]	49751 [33591, 49974]
Exact subtraction, split-semigroup profile	5	3.968e-03 [9.426e-04, 5.193e-03]	3.854e-03 [9.156e-04, 5.044e-03]	4.054e-05 [3.062e-05, 4.418e-05]	1.226e-03 [2.327e-04, 1.928e-03]	1.057e-08 [8.780e-09, 2.868e-08]	49470 [48857, 49859]
Corner enrichment, raw payoff profile	5	4.557e-01 [4.543e-01, 4.580e-01]	4.426e-01 [4.412e-01, 4.440e-01]	6.413e-04 [5.626e-04, 1.501e-03]	1.177e-01 [1.174e-01, 1.184e-01]	6.160e-07 [4.150e-07, 2.080e-06]	45156 [39095, 49849]
Corner enrichment, Black-Scholes profile	5	7.316e-03 [2.216e-03, 1.764e-02]	7.108e-03 [2.160e-03, 1.713e-02]	7.854e-04 [5.115e-04, 1.058e-03]	2.979e-03 [3.960e-04, 7.044e-03]	2.849e-07 [1.490e-07, 5.003e-07]	49124 [20057, 49920]
Corner enrichment, split-semigroup profile	5	6.854e-03 [2.889e-03, 1.473e-02]	6.658e-03 [2.813e-03, 1.431e-02]	8.729e-04 [4.331e-04, 1.359e-03]	2.900e-03 [4.084e-04, 5.850e-03]	4.405e-07 [1.869e-07, 9.281e-07]	45456 [26131, 49224]

TABLE 1 – $\text{rel}_{L^2}(\Omega \setminus N_{0.1})$, $\text{rel}_{L^2}(\Omega)$, $\text{rel}_{L^2}(N_{0.1})$, $\max_{\Omega \setminus N_{0.1}} |\Phi_\theta - V_{DO}|$, meilleure perte et itération correspondante ; médiane [min, max] sur les graines (`table.md`).

2 Diagnostics à partir des modèles sauvegardés

Mêmes modèles, même grille ; aucun réentraînement. Bandes en s : $\mathcal{B} = [s_1, s_2] \times (0, T) \setminus N_{0.1}$, $\text{rel}_{L^2}(\mathcal{B}) = \|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})} / \|V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ et $\text{abs}_{L^2}(\mathcal{B}) = \|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ avec $\|f\|_{L^2(\mathcal{B})} = (\sum_{\mathcal{B}} f^2 \Delta s \Delta t)^{1/2}$. La bande $[2, s_\infty]$ est à lire en absolu : $\|V_{DO}\|_{L^2}$ y vaut 1.1×10^{-4} , une erreur relative de 3 y correspond à une erreur absolue de 3×10^{-4} .

Down-and-out put — error vs. excluded area for three window shapes, 50000 iterations, $\varepsilon = 0.1$; whole domain, corner window included in collocation for every treatment



$\text{rel}_{L^2}(\Omega \setminus N) = \|V_0 - V_{\text{col}}\|_{L^2(\Omega \setminus N)} / \|V_{\text{col}}\|_{L^2(\Omega \setminus N)}$ on the plot's 300×100 grid of $\Omega = (B, s_*) \times (0, T)$, $\tau = T - t$: abscissa: $|N \cap \Omega|/|\Omega|$ (grid fraction). $N_w = \{|s - B| + \tau \leq w\}$, $w \in \{0.1, 0.2, 0.3, 0.5\}$; $N_c = \{|s - B| \leq cB\sigma\sqrt{\tau}\}$, $c \in \{0.1, 2, 3\}$; $N_d = \{\tau(s - B) \leq d\}$, $d \in \{0.005, 0.02, 0.05, 0.1\}$. Faint points: individual seeds; solid line: across-seed median; labels: parameter value.

FIGURE 2 – $\text{rel}_{L^2}(\Omega \setminus N)$ pour trois familles de fenêtre N autour du coin (losange $N_w = \{|s - B| + \tau \leq w\}$, parabole $N_c = \{|s - B| \leq cB\sigma\sqrt{\tau}\}$, hyperbole $N_d = \{\tau(s - B) \leq d\}$, $\tau = T - t$), en fonction de la fraction d'aire exclue $|N \cap \Omega|/|\Omega|$; un panneau par configuration.

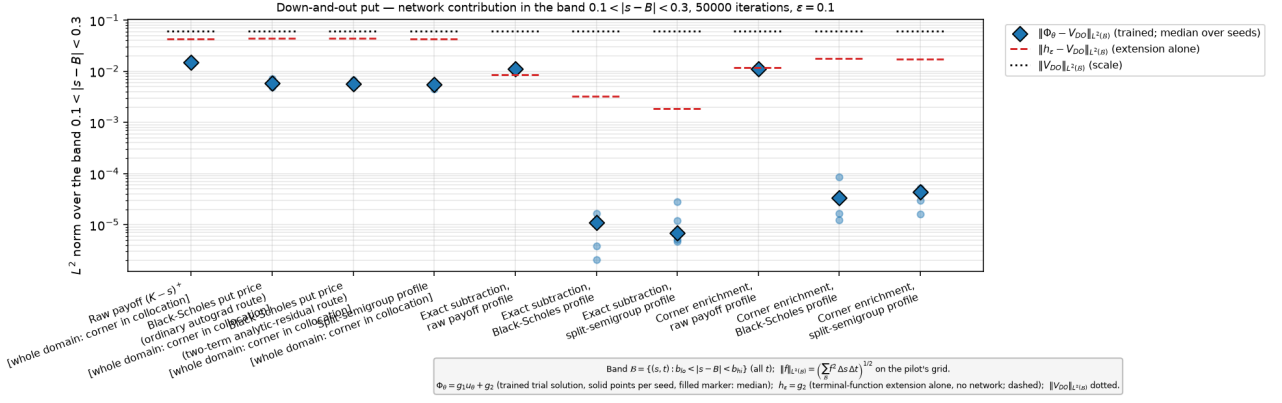


FIGURE 3 – Bande $\mathcal{B} = \{0.1 < |s - B| < 0.3\}$ (tout t) : $\|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ (losanges, solution entraînée) contre $\|g_2 - V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ (tirets rouges, extension seule, sans réseau) et $\|V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ (pointillés, échelle). Un rapport proche de 1 signifie que le réseau n’apporte rien dans la bande.

Configuration	[0.6, 0.7]	[0.7, 1]	[1, 2]	[2, 3]
Raw payoff ($K - s$) ⁺ [whole domain : corner in collocation]	2.285e-01 [2.131e-01, 2.535e-01]	3.925e-01 [3.727e-01, 4.010e-01]	1.334e+00 [1.301e+00, 1.391e+00]	1.197e+02 [2.239e+01, 2.211e+02]
Black-Scholes put price (ordinary autograd route) [whole domain : corner in collocation]	2.210e-01 [2.181e-01, 2.260e-01]	9.116e-02 [7.458e-02, 1.110e-01]	9.847e-02 [9.027e-02, 1.151e-01]	1.638e+02 [6.351e+01, 3.214e+02]
Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route) [whole domain : corner in collocation]	2.223e-01 [2.034e-01, 2.368e-01]	8.772e-02 [7.692e-02, 1.050e-01]	6.234e-02 [4.616e-02, 1.557e-01]	5.325e+01 [2.418e+01, 1.621e+02]
Split-semigroup profile [whole domain : corner in collocation]	2.209e-01 [1.831e-01, 2.236e-01]	8.696e-02 [6.761e-02, 9.072e-02]	8.656e-02 [4.545e-02, 1.103e-01]	1.742e+02 [2.743e+01, 2.862e+02]
Exact subtraction, raw payoff profile	3.962e-02 [3.929e-02, 4.073e-02]	3.397e-01 [3.389e-01, 3.409e-01]	1.294e+00 [1.291e+00, 1.294e+00]	6.964e+00 [2.612e+00, 9.760e+00]
Exact subtraction, Black-Scholes profile	1.406e-04 [4.359e-05, 1.708e-04]	1.831e-04 [4.396e-05, 2.910e-04]	1.115e-03 [6.156e-04, 1.806e-03]	3.162e+00 [1.429e+00, 9.626e+00]
Exact subtraction, split-semigroup profile	1.002e-04 [8.625e-05, 3.701e-04]	1.190e-04 [8.630e-05, 4.891e-04]	5.204e-04 [3.707e-04, 1.733e-03]	2.686e+00 [4.651e-01, 3.513e+00]
Corner enrichment, raw payoff profile	3.947e-02 [3.912e-02, 4.072e-02]	3.404e-01 [3.391e-01, 3.427e-01]	1.296e+00 [1.292e+00, 1.300e+00]	2.429e+00 [1.426e+00, 8.814e+00]
Corner enrichment, Black-Scholes profile	4.394e-04 [2.012e-04, 1.088e-03]	5.836e-04 [2.333e-04, 1.345e-03]	1.652e-03 [1.563e-03, 2.709e-03]	4.945e+00 [1.372e+00, 1.193e+01]
Corner enrichment, split-semigroup profile	5.251e-04 [2.606e-04, 1.195e-03]	8.443e-04 [2.944e-04, 1.164e-03]	2.998e-03 [1.120e-03, 8.337e-03]	4.636e+00 [1.044e+00, 9.939e+00]

TABLE 2 – $\text{rel}_{L^2}(\mathcal{B})$ par bande $\mathcal{B}$ de s (tout t , $N_{0.1}$ retirée), médiane [min, max] sur les graines.

Configuration	[0.6, 0.7]	[0.7, 1]	[1, 2]	[2, 3]
Raw payoff ($K - s$) ⁺ [whole domain : corner in collocation]	6.880e-03 [6.418e-03, 7.635e-03]	2.615e-02 [2.483e-02, 2.671e-02]	2.680e-02 [2.614e-02, 2.794e-02]	1.339e-02 [2.506e-03, 2.474e-02]
Black-Scholes put price (ordinary autograd route) [whole domain : corner in collocation]	6.655e-03 [6.567e-03, 6.806e-03]	6.073e-03 [4.968e-03, 7.398e-03]	1.978e-03 [1.813e-03, 2.312e-03]	1.833e-02 [7.106e-03, 3.596e-02]
Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route) [whole domain : corner in collocation]	6.695e-03 [6.125e-03, 7.131e-03]	5.844e-03 [5.124e-03, 6.997e-03]	1.252e-03 [9.273e-04, 3.128e-03]	5.958e-03 [2.706e-03, 1.813e-02]
Split-semigroup profile [whole domain : corner in collocation]	6.652e-03 [5.514e-03, 6.733e-03]	5.793e-03 [4.504e-03, 6.043e-03]	1.739e-03 [9.131e-04, 2.215e-03]	1.950e-02 [3.069e-03, 3.203e-02]
Exact subtraction, raw payoff profile	1.193e-03 [1.183e-03, 1.227e-03]	2.263e-02 [2.258e-02, 2.271e-02]	2.599e-02 [2.593e-02, 2.601e-02]	7.793e-04 [2.923e-04, 1.092e-03]
Exact subtraction, Black-Scholes profile	4.234e-06 [1.313e-06, 5.143e-06]	1.219e-05 [2.929e-06, 1.938e-05]	2.240e-05 [1.237e-05, 3.629e-05]	3.539e-04 [1.599e-04, 1.077e-03]
Exact subtraction, split-semigroup profile	3.019e-06 [2.597e-06, 1.115e-05]	7.929e-06 [5.749e-06, 3.258e-05]	1.045e-05 [7.447e-06, 3.482e-05]	3.006e-04 [5.205e-05, 3.931e-04]
Corner enrichment, raw payoff profile	1.189e-03 [1.178e-03, 1.226e-03]	2.268e-02 [2.259e-02, 2.283e-02]	2.604e-02 [2.596e-02, 2.612e-02]	2.718e-04 [1.596e-04, 9.863e-04]
Corner enrichment, Black-Scholes profile	1.323e-05 [6.058e-06, 3.275e-05]	3.888e-05 [1.554e-05, 8.960e-05]	3.319e-05 [3.140e-05, 5.443e-05]	5.533e-04 [1.535e-04, 1.335e-03]
Corner enrichment, split-semigroup profile	1.581e-05 [7.846e-06, 3.597e-05]	5.624e-05 [1.961e-05, 7.755e-05]	6.022e-05 [2.249e-05, 1.675e-04]	5.187e-04 [1.168e-04, 1.112e-03]

TABLE 3 – $\text{abs}_{L^2}(\mathcal{B}) = \|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ par bande de s (norme discrète pondérée par l’aire des cellules), médiane [min, max] sur les graines.

3 Grecques au strike

Erreur relative *ponctuelle* en $s = K$, à cinq dates $t \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9\}$:

$$\text{err}_{\text{rel}} \Delta(t) = \frac{|\partial_s \Phi_\theta(K, t) - \partial_s V_{DO}(K, t)|}{|\partial_s V_{DO}(K, t)|}, \quad \text{err}_{\text{rel}} \Gamma(t) = \frac{|\partial_{ss} \Phi_\theta(K, t) - \partial_{ss} V_{DO}(K, t)|}{|\partial_{ss} V_{DO}(K, t)|}.$$

Côté entraîné : $\partial_s, \partial_{ss}$ de $g_1 u_\theta$ par deux passes autograd imbriquées au point (K, t) , dérivées de g_2 en forme fermée (split, soustraction, enrichissement) ou par autograd (lissage Black–Scholes) ; côté référence : dérivée symbolique (sympy, évaluation mpmath) de la forme fermée de Reiner–Rubinstein. Aucune grille n’intervient : ce sont des valeurs ponctuelles, pas des quadratures, donc la largeur du pic de ∂_{ss} au strike n’est pas un problème de résolution. La fragilité est celle d’un point : $\partial_{ss} V_{DO}(K, t)$ change de signe vers $t \approx 0.27$, et l’erreur relative est mal conditionnée près de ce zéro (lignes $t = 0.25$). Médiane [min, max] sur 5 graines. Source : data/evaluate_greeks_no_corner/20260923_wholedomain_corner_treatments_iters50000.

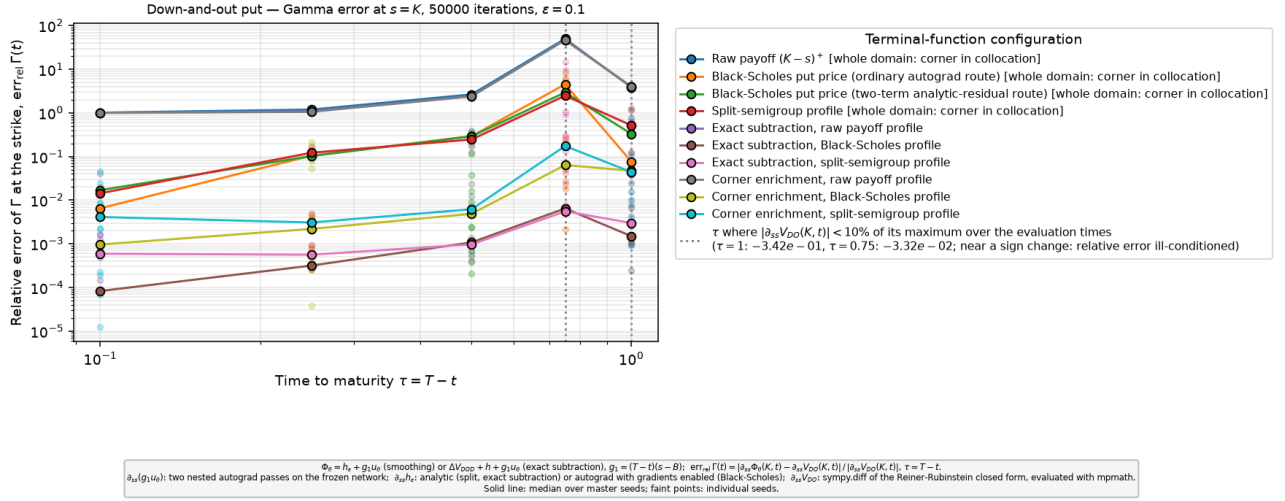


FIGURE 4 – $\text{err}_{\text{rel}} \Gamma(t)$ en fonction de $\tau = T - t$ (log-log), une courbe par configuration (médiane sur les graines ; points pâles : graines). Les tirets verticaux marquent les τ où $|\partial_{ss} V_{DO}(K, t)|$ est inférieur à 10 % de son maximum (erreur relative mal conditionnée).

Configuration	$t = 0$	$t = 0.25$	$t = 0.5$	$t = 0.75$	$t = 0.9$
Raw payoff $(K - s)^+$ [whole domain : corner in collocation]	3.404e+00 [3.395e+00, 3.457e+00]	2.144e+00 [2.110e+00, 2.183e+00]	1.431e+00 [1.403e+00, 1.470e+00]	1.124e+00 [1.123e+00, 1.130e+00]	1.099e+00 [1.093e+00, 1.108e+00]
Black-Scholes put price (ordinary autograd route) [whole domain : corner in collocation]	1.061e-01 [8.447e-02, 2.104e-01]	1.174e-01 [7.294e-02, 1.301e-01]	7.653e-02 [6.540e-02, 1.163e-01]	2.310e-02 [1.987e-02, 6.254e-02]	6.365e-03 [1.183e-03, 1.017e-02]
Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route) [whole domain : corner in collocation]	1.136e-01 [9.276e-02, 3.432e-01]	9.962e-02 [4.529e-02, 1.573e-01]	9.880e-02 [6.668e-02, 1.217e-01]	4.057e-02 [3.292e-02, 6.552e-02]	1.005e-02 [3.173e-03, 1.794e-02]
Split-semigroup profile [whole domain : corner in collocation]	1.403e-01 [2.910e-02, 1.670e-01]	1.043e-01 [7.346e-02, 1.312e-01]	9.082e-02 [3.694e-02, 1.326e-01]	3.355e-02 [1.747e-02, 6.744e-02]	1.203e-02 [4.824e-03, 1.908e-02]
Exact subtraction, raw payoff profile	3.228e+00 [3.225e+00, 3.240e+00]	2.088e+00 [2.085e+00, 2.095e+00]	1.416e+00 [1.413e+00, 1.418e+00]	1.103e+00 [1.101e+00, 1.105e+00]	1.052e+00 [1.050e+00, 1.053e+00]
Exact subtraction, Black-Scholes profile	1.549e-04 [8.349e-05, 6.463e-04]	1.472e-04 [1.853e-06, 6.461e-04]	2.426e-04 [5.164e-06, 3.615e-04]	7.842e-05 [2.869e-05, 3.811e-04]	7.921e-05 [2.017e-05, 1.380e-04]
Exact subtraction, split-semigroup profile	3.002e-04 [1.269e-04, 7.926e-04]	1.656e-04 [3.019e-05, 4.315e-04]	2.074e-04 [1.060e-04, 5.968e-04]	1.640e-04 [4.401e-05, 3.802e-04]	1.923e-04 [9.877e-05, 5.444e-04]
Corner enrichment, raw payoff profile	3.232e+00 [3.215e+00, 3.246e+00]	2.092e+00 [2.080e+00, 2.101e+00]	1.418e+00 [1.411e+00, 1.426e+00]	1.105e+00 [1.104e+00, 1.106e+00]	1.052e+00 [1.041e+00, 1.054e+00]
Corner enrichment, Black-Scholes profile	1.388e-03 [6.773e-04, 1.661e-03]	7.944e-04 [1.927e-05, 1.635e-03]	1.193e-03 [5.788e-05, 1.880e-03]	7.177e-04 [2.937e-04, 1.987e-03]	6.028e-04 [3.209e-05, 7.496e-04]
Corner enrichment, split-semigroup profile	3.539e-03 [1.628e-03, 6.720e-03]	8.760e-04 [9.496e-05, 3.735e-03]	8.006e-04 [2.709e-04, 2.185e-03]	6.953e-04 [2.344e-04, 2.595e-03]	1.589e-03 [1.576e-04, 1.871e-03]

TABLE 4 – $\text{err}_{\text{rel}} \Delta(t)$ au strike, une ligne par configuration, une colonne par t ; médiane [min, max] sur 5 graines.

Configuration	$t = 0$	$t = 0.25$	$t = 0.5$	$t = 0.75$	$t = 0.9$
Raw payoff $(K - s)^+$ [whole domain : corner in collocation]	3.839e+00 [3.469e+00, 4.387e+00]	4.996e+01 [4.784e+01, 5.388e+01]	2.648e+00 [2.450e+00, 2.704e+00]	1.191e+00 [1.161e+00, 1.226e+00]	1.014e+00 [1.007e+00, 1.038e+00]
Black-Scholes put price (ordinary autograd route) [whole domain : corner in collocation]	7.572e-02 [2.776e-02, 1.162e+00]	4.528e+00 [9.308e-01, 6.155e+00]	2.925e-01 [1.239e-01, 3.328e+01]	1.048e-01 [5.227e-02, 1.325e+01]	6.512e-03 [9.841e-04, 1.276e-02]
Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route) [whole domain : corner in collocation]	3.288e-01 [1.566e-02, 7.573e+01]	2.948e+00 [2.638e-01, 8.400e+00]	2.913e-01 [3.741e-02, 3.664e+01]	1.029e-01 [3.643e-03, 1.682e+01]	1.694e-02 [6.333e-03, 4.024e-02]
Split-semigroup profile [whole domain : corner in collocation]	5.156e-01 [1.257e-01, 1.237e+00]	2.483e+00 [2.875e-01, 1.475e+01]	2.460e-01 [1.209e-02, 3.900e+01]	1.223e-01 [7.815e-02, 2.112e+01]	1.438e-02 [6.411e-03, 4.540e-02]
Exact subtraction, raw payoff profile	4.017e+00 [3.574e+00, 4.072e+00]	4.681e+01 [4.250e+01, 4.806e+01]	2.411e+00 [2.150e+00, 2.451e+00]	1.083e+00 [9.903e-01, 1.099e+00]	1.008e+00 [9.435e-01, 1.019e+00]
Exact subtraction, Black-Scholes profile	1.490e-03 [2.459e-04, 6.698e-03]	6.462e-03 [6.078e-03, 2.409e-02]	1.076e-03 [5.006e-04, 1.351e-03]	3.171e-04 [3.742e-05, 4.418e-04]	8.269e-05 [1.223e-05, 2.208e-04]
Exact subtraction, split-semigroup profile	2.990e-03 [9.200e-04, 1.035e-02]	5.542e-03 [2.196e-03, 5.806e-02]	9.687e-04 [3.884e-04, 2.451e-03]	5.615e-04 [3.283e-04, 9.357e-04]	5.914e-04 [1.495e-04, 1.274e-03]
Corner enrichment, raw payoff profile	3.929e+00 [3.583e+00, 4.319e+00]	4.672e+01 [4.584e+01, 4.743e+01]	2.396e+00 [2.259e+00, 2.438e+00]	1.060e+00 [1.032e+00, 1.081e+00]	9.978e-01 [9.804e-01, 1.018e+00]
Corner enrichment, Black-Scholes profile	4.714e-02 [7.676e-03, 1.132e-01]	6.375e-02 [1.802e-02, 2.470e-01]	4.873e-03 [2.039e-04, 1.618e-02]	2.198e-03 [2.634e-04, 4.902e-03]	9.626e-04 [7.398e-04, 1.694e-03]
Corner enrichment, split-semigroup profile	4.405e-02 [1.123e-03, 7.510e-02]	1.740e-01 [4.253e-02, 3.060e-01]	6.199e-03 [4.043e-04, 2.404e-02]	3.079e-03 [6.961e-04, 4.406e-03]	4.114e-03 [2.167e-03, 5.759e-03]

TABLE 5 – $\text{err}_{\text{rel}} \Gamma(t)$ au strike, idem. La colonne $t = 0.25$ est mal conditionnée ($\partial_{ss} V_{DO}(K, 0.25) = -3.3 \times 10^{-2}$, proche de son zéro) et n'est pas à lire comme une performance.

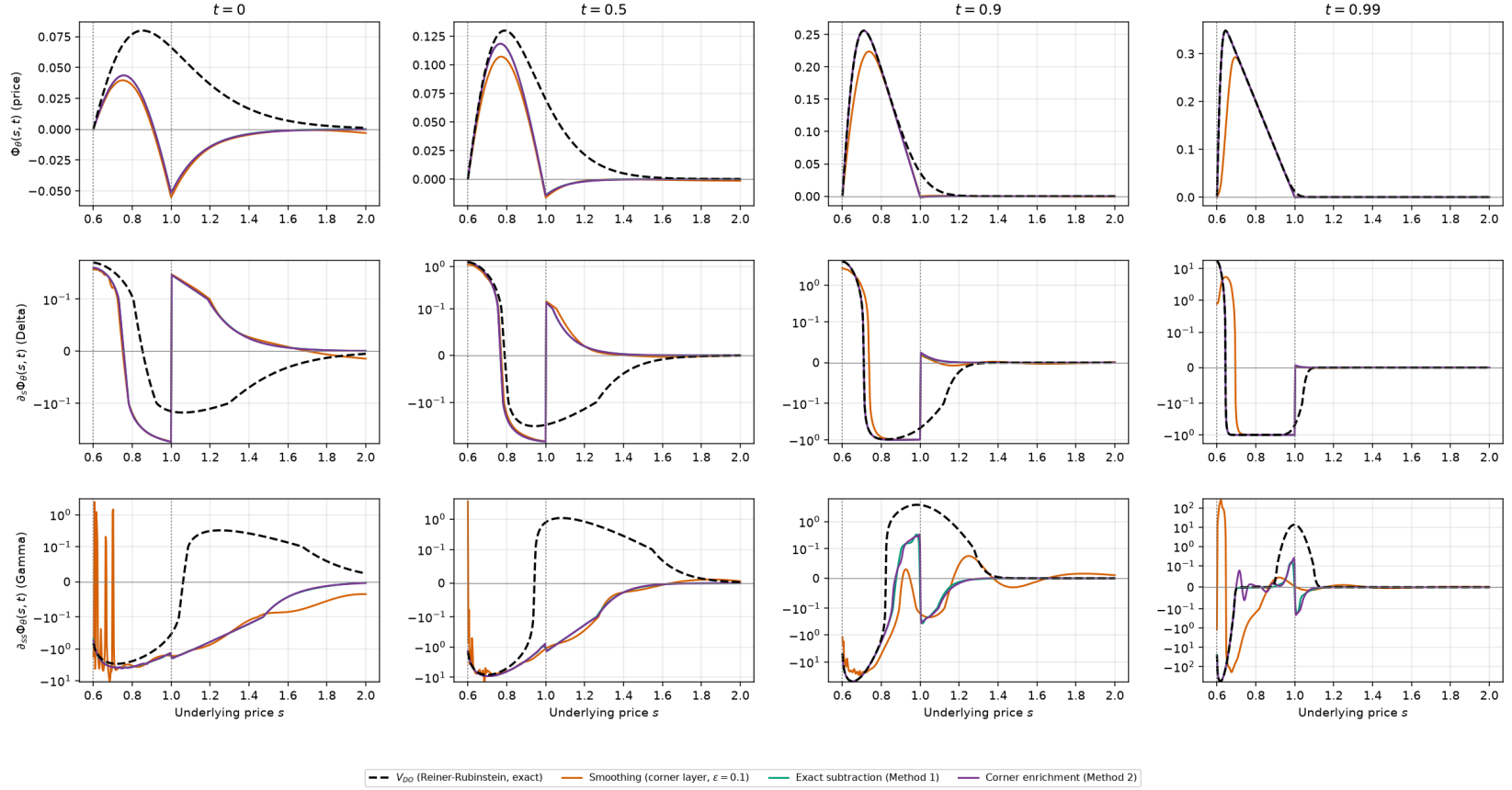
4 Profils en s et grecques en fonction de t (graine 0)

Une seule graine, pas de médiane : ces figures montrent où l'erreur de chaque traitement se trouve, ce que les métriques intégrées ne disent pas. Évaluation ponctuelle en float64 ; dérivées comme à la section précédente (autograd imbriqué sur $g_1 u_\theta$, forme fermée pour g_2). Une sous-section par fonction terminale : à fonction terminale fixée, les trois courbes d'un panneau ne diffèrent que par le traitement du coin. Code couleur commun à toutes ces figures : **orange** lissage (couche de coin, $\varepsilon = 0.1$), **vert** soustraction exacte (Méthode 1), **violet** enrichissement de coin (Méthode 2) ; **tirets noirs** forme fermée.

4.1 Fonction terminale : payoff brut $(K - s)^+$

Source : data/compare_corner_treatments_profiles/20260924_wholedomain_raw.

Down-and-out put — price, Delta and Gamma profiles of the corner treatments (one seed)
terminal function: raw payoff $(K - s)^+$; whole domain, corner in collocation



Trained (solid): $\Phi_\theta = g_1 u_\theta + g_2$; $\partial_s \Phi_\theta$, $\partial_{ss} \Phi_\theta$ = two nested autograd passes on $g_1 u_\theta$ + analytic derivatives of g_2 (split, subtraction, enrichment) or autograd on g_2 (Black-Scholes smoothing). Pointwise, no grid quadrature.
Reference (dashed): V_{DO} = Reiner-Rubinstein closed form; $\partial_s V_{DO}$ = reiner_rubinstein_down_and_out_put_gamma (closed form). Dotted verticals: $s = B$, $s = K$. Price row linear; Delta/Gamma rows symlog (linear below 0.1).

FIGURE 5 – Lignes : $\Phi_\theta(s, t)$, $\partial_s \Phi_\theta(s, t)$, $\partial_{ss} \Phi_\theta(s, t)$; colonnes : $t \in \{0, 0.5, 0.9, 0.99\}$; forme fermée en tirets noirs. Prix en échelle linéaire; Δ et Γ en échelle symlog (linéaire sous 0.1, logarithmique au-delà, des deux côtés de zéro).

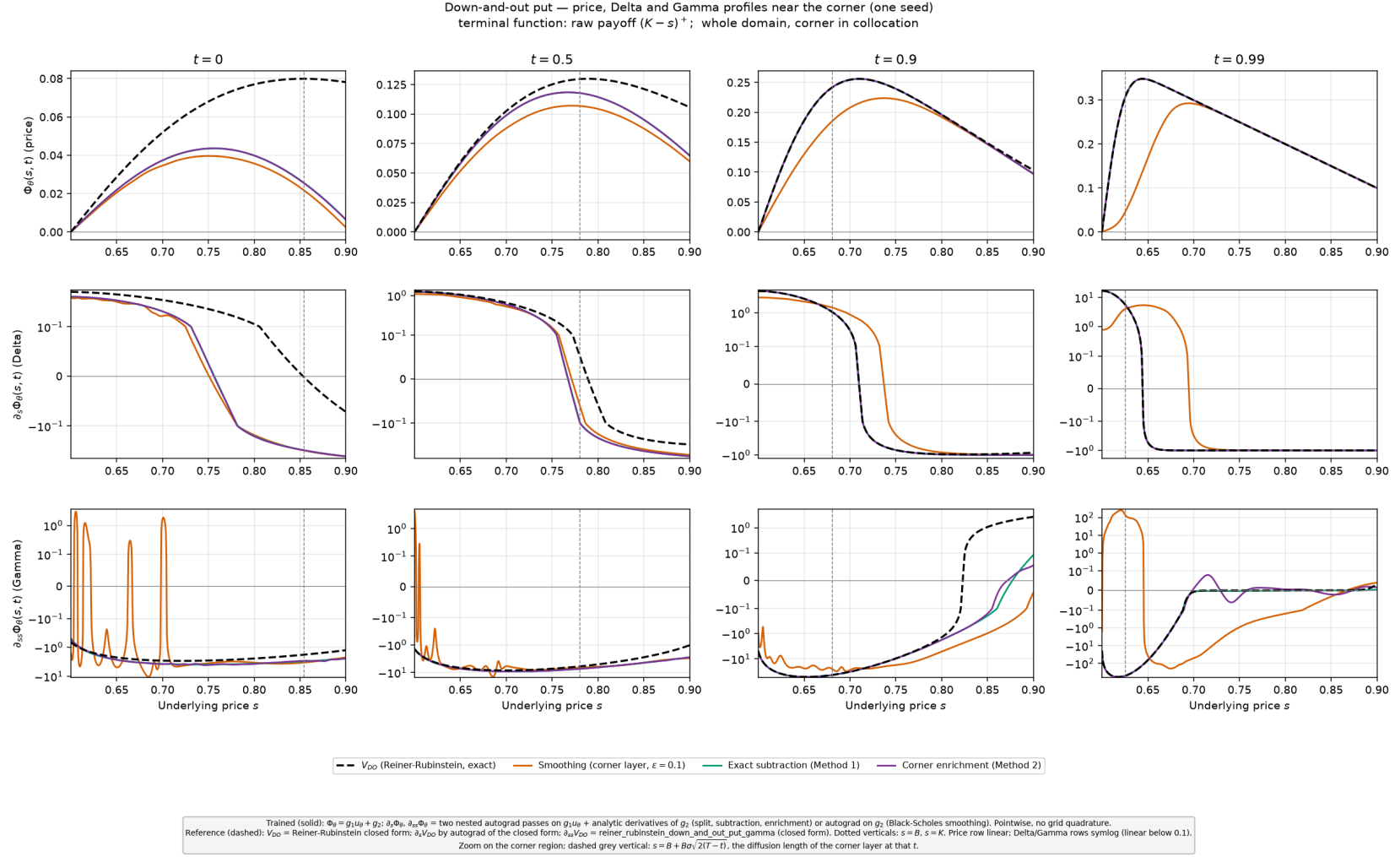


FIGURE 6 – Même figure, restreinte à la région du coin $s \in (B, B + 0.3)$ et évaluée sur sa propre grille dense (600 points, pas 5×10^{-4}). Tirets gris verticaux : $s = B + B\sigma\sqrt{2(T-t)}$, la longueur de diffusion de la couche de coin à ce t . Les ondulations de $\partial_{ss}\Phi_\theta$ du run de lissage (orange) sont confinées à la bande de transition du cutoff $\zeta((s-B)/\varepsilon)$, $s \in [0.6, 0.7]$: c'est la courbure de ζ ($\zeta'' \sim \varepsilon^{-2}$) que le réseau n'annule pas. La soustraction (vert) est confondue avec la forme fermée sur les trois lignes ; l'enrichissement (violet) l'est aussi hors de la bande de transition de χ , $[0.7, 0.9]$.

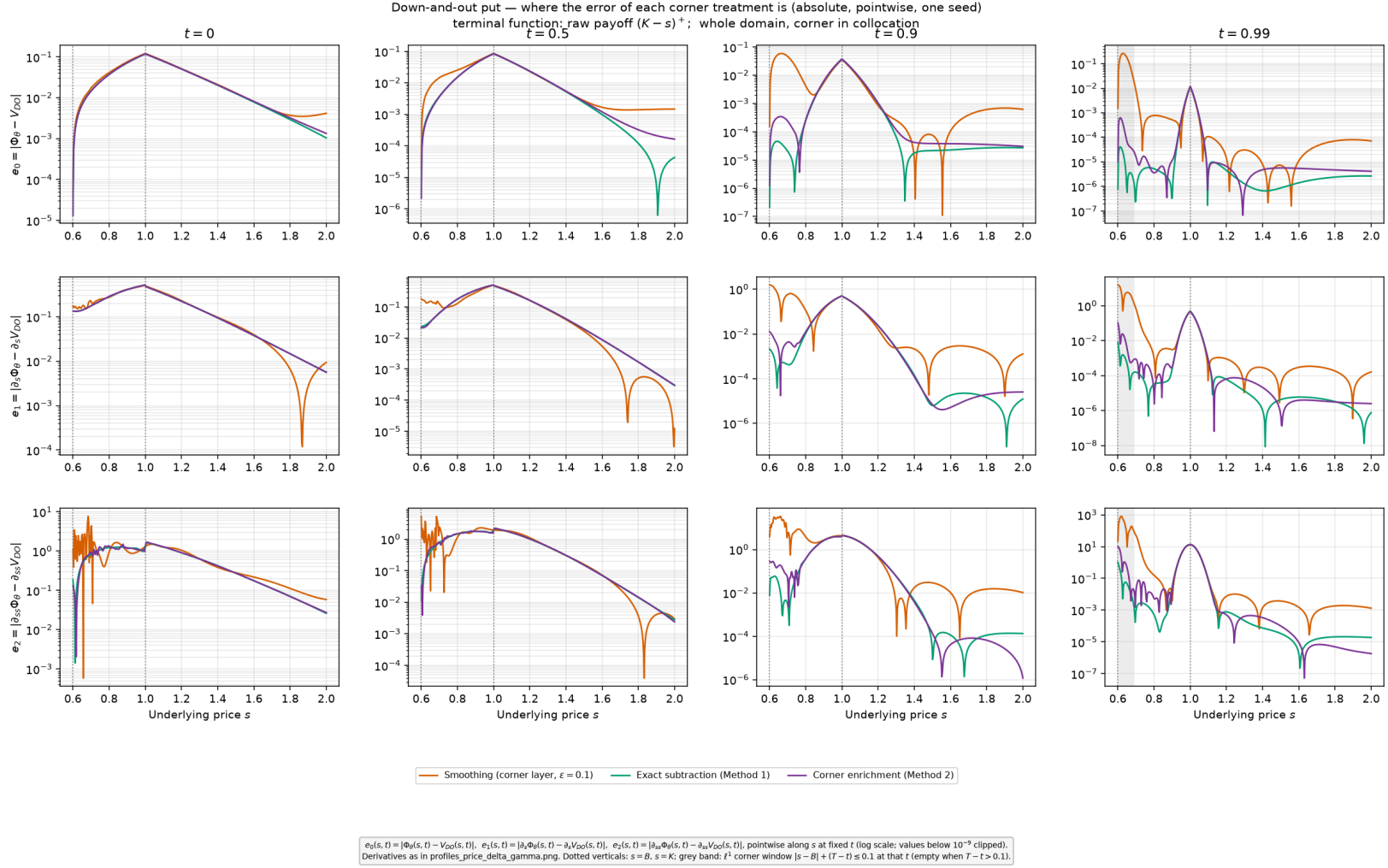


FIGURE 7 – Erreurs absolues ponctuelles le long de s : $e_0 = |\Phi_\theta - V_{DO}|$, $e_1 = |\partial_s \Phi_\theta - \partial_s V_{DO}|$, $e_2 = |\partial_{ss} \Phi_\theta - \partial_{ss} V_{DO}|$ (échelle log). C’est la figure qui localise la valeur ajoutée des traitements analytiques. Les erreurs relatives par bande grandissent avec s pour toutes les configurations parce que $V_{DO} \rightarrow 0$, pas parce que l’erreur absolue grandit.

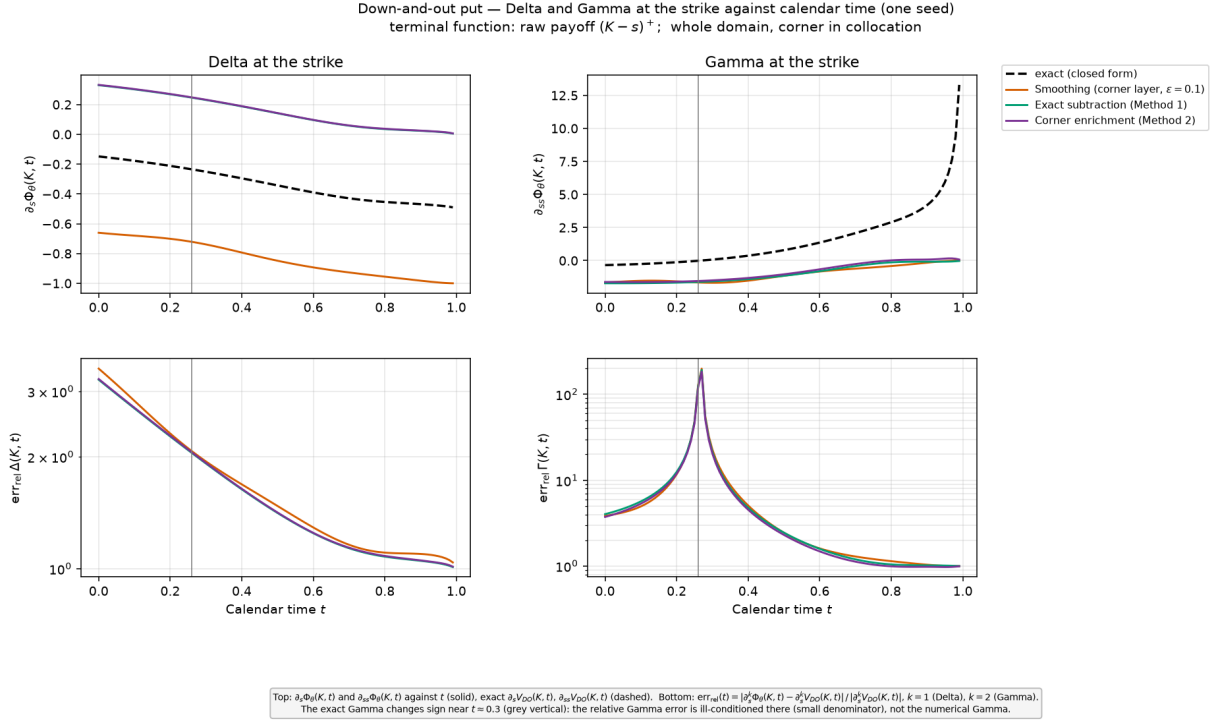
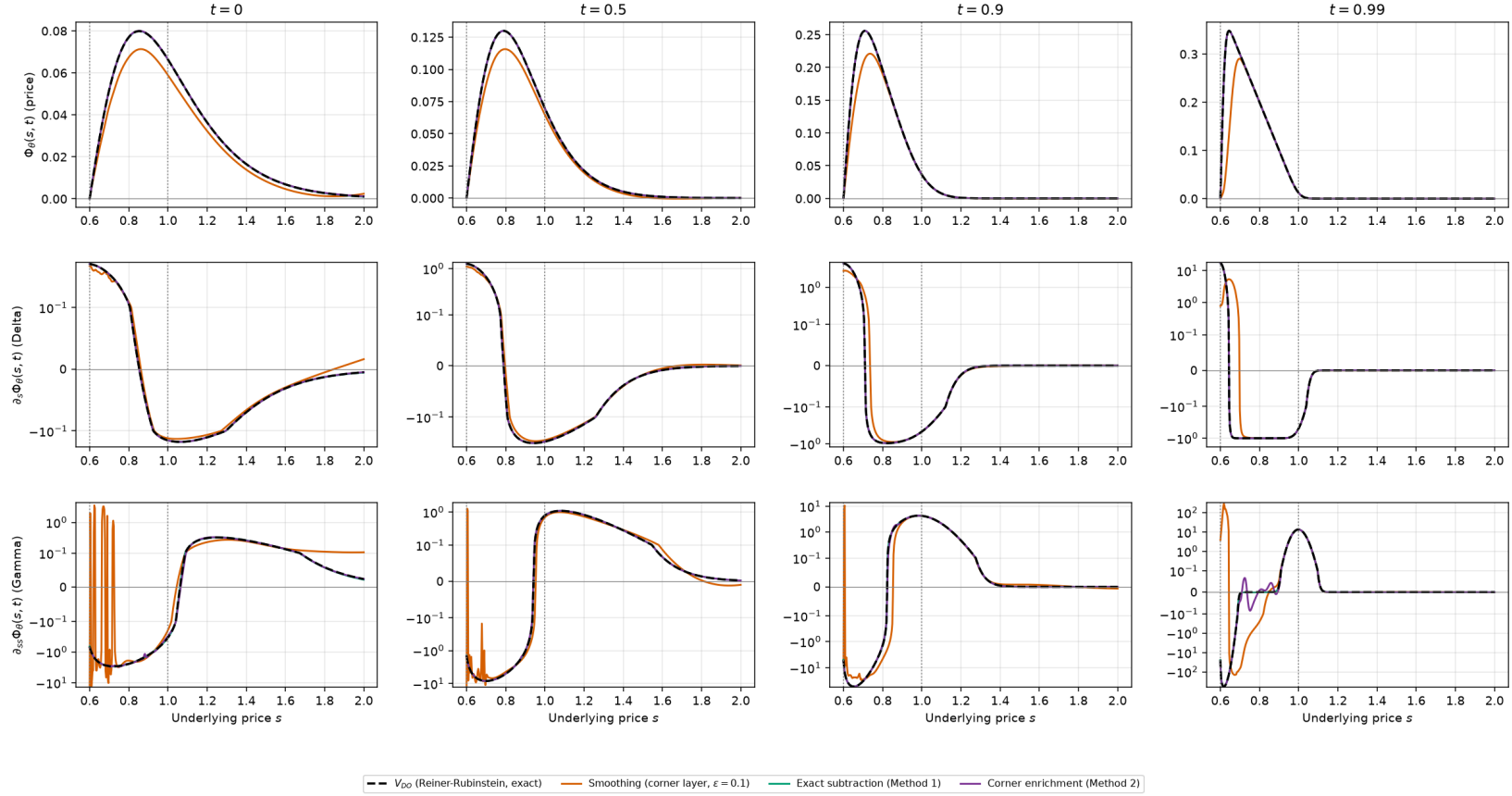


FIGURE 8 – Haut : $\partial_s \Phi_\theta(K, t)$ et $\partial_{ss} \Phi_\theta(K, t)$ en fonction de t (traits pleins), valeurs exactes en tirets. Bas : $\text{err}_{\text{rel}} \Delta(t)$ et $\text{err}_{\text{rel}} \Gamma(t)$ (échelle log). La verticale grise marque le zéro de $\partial_{ss} V_{DO}(K, \cdot)$, où l'erreur relative est mal conditionnée.

4.2 Fonction terminale : prix Black-Scholes du put (route autograd ordinaire)

Source : data/compare_corner_treatments_profiles/20260924_wholedomain_blacksholes.

Down-and-out put — price, Delta and Gamma profiles of the corner treatments (one seed)
terminal function: Black-Scholes put price (ordinary autograd route); whole domain, corner in collocation



Trained (solid): $\Phi_\theta = g_1 u_\theta + g_2$; $\partial_s \Phi_\theta$, $\partial_{ss} \Phi_\theta$ = two nested autograd passes on $g_1 u_\theta$ + analytic derivatives of g_2 (split, subtraction, enrichment) or autograd on g_2 (Black-Scholes smoothing). Pointwise, no grid quadrature.
Reference (dashed): V_{DO} = Reiner-Rubinstein closed form; $\partial_s V_{DO}$ by autograd of the closed form; $\partial_{ss} V_{DO}$ = reiner_rubinstein_down_and_out_put_gamma (closed form). Dotted verticals: $s = B$, $s = K$. Price row linear; Delta/Gamma rows symlog (linear below 0.1).

FIGURE 9 – Lignes : $\Phi_\theta(s, t)$, $\partial_s \Phi_\theta(s, t)$, $\partial_{ss} \Phi_\theta(s, t)$; colonnes : $t \in \{0, 0.5, 0.9, 0.99\}$; forme fermée en tirets noirs. Prix en échelle linéaire; Δ et Γ en échelle symlog (linéaire sous 0.1, logarithmique au-delà, des deux côtés de zéro).

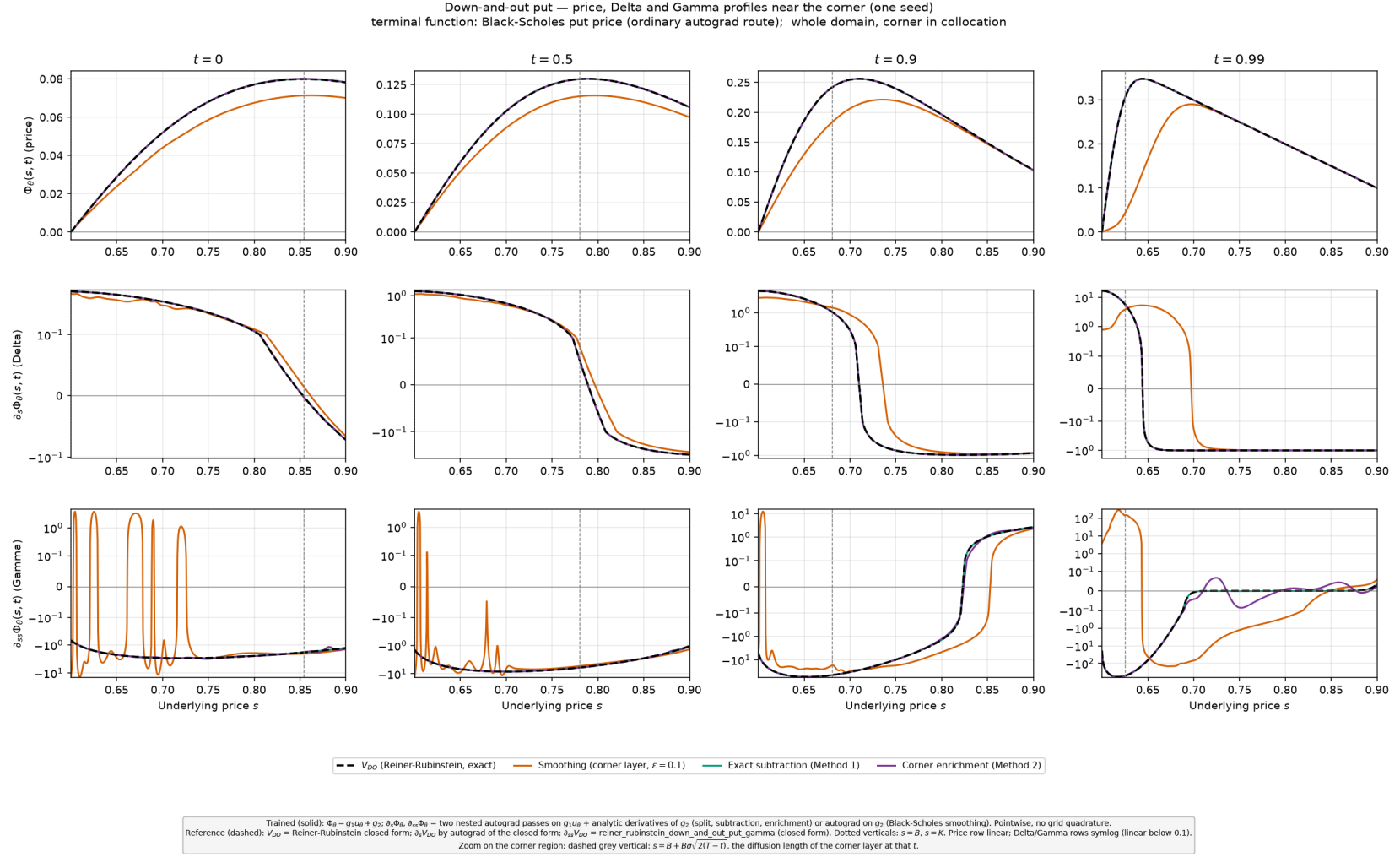


FIGURE 10 – Même figure, restreinte à la région du coin $s \in (B, B + 0.3)$ et évaluée sur sa propre grille dense (600 points, pas 5×10^{-4}). Tirets gris verticaux : $s = B + B\sigma\sqrt{2(T-t)}$, la longueur de diffusion de la couche de coin à ce t . Les ondulations de $\partial_{ss}\Phi_\theta$ du run de lissage (orange) sont confinées à la bande de transition du cutoff $\zeta((s-B)/\varepsilon)$, $s \in [0.6, 0.7]$: c'est la courbure de ζ ($\zeta'' \sim \varepsilon^{-2}$) que le réseau n'annule pas. La soustraction (vert) est confondue avec la forme fermée sur les trois lignes ; l'enrichissement (violet) l'est aussi hors de la bande de transition de χ , $[0.7, 0.9]$.

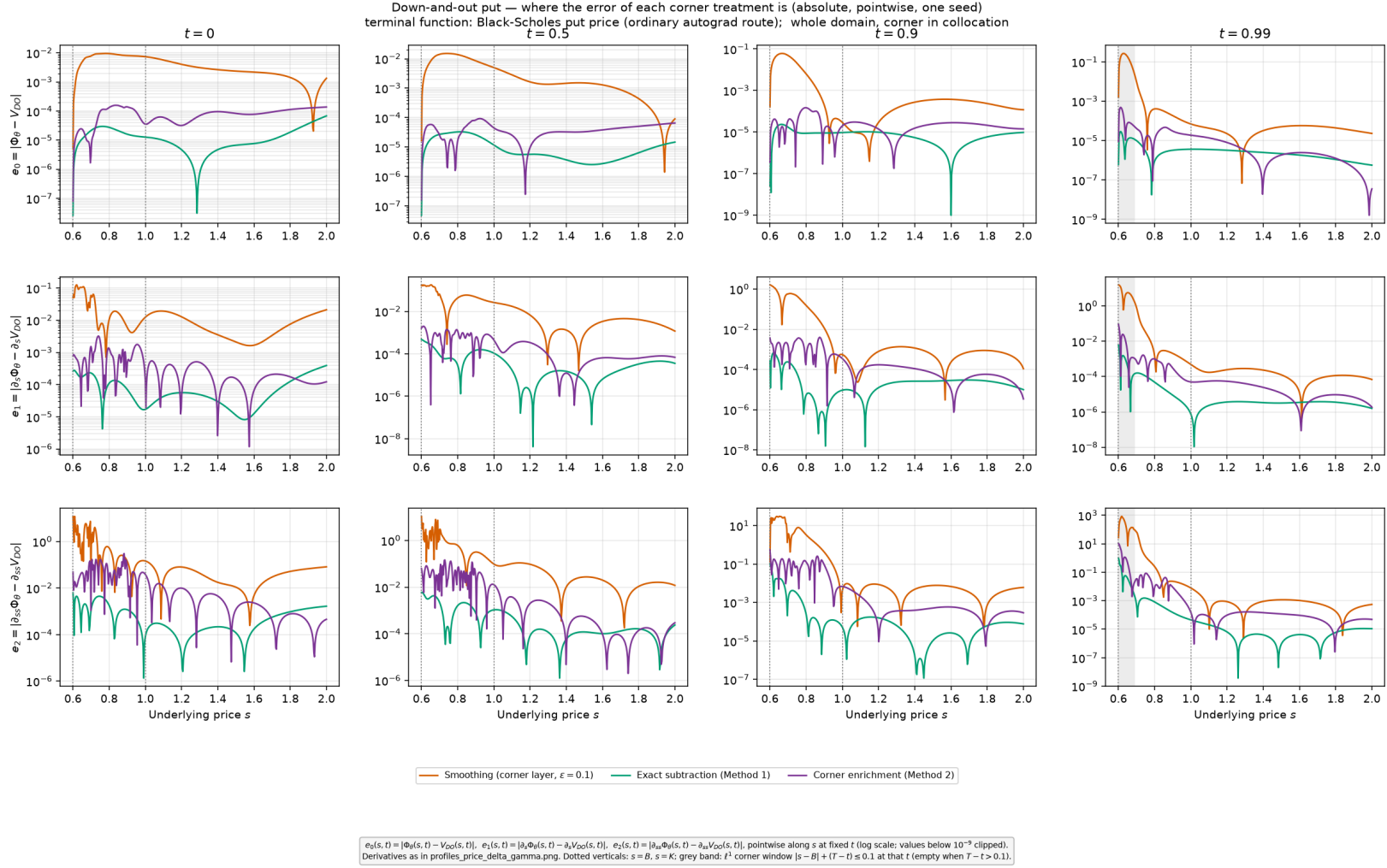


FIGURE 11 — Erreurs absolues ponctuelles le long de s : $e_0 = |\Phi_\theta - V_{DO}|$, $e_1 = |\partial_s \Phi_\theta - \partial_s V_{DO}|$, $e_2 = |\partial_{ss} \Phi_\theta - \partial_{ss} V_{DO}|$ (échelle log). C'est la figure qui localise la valeur ajoutée des traitements analytiques. Les erreurs relatives par bande grandissent avec s pour toutes les configurations parce que $V_{DO} \rightarrow 0$, pas parce que l'erreur absolue grandit.

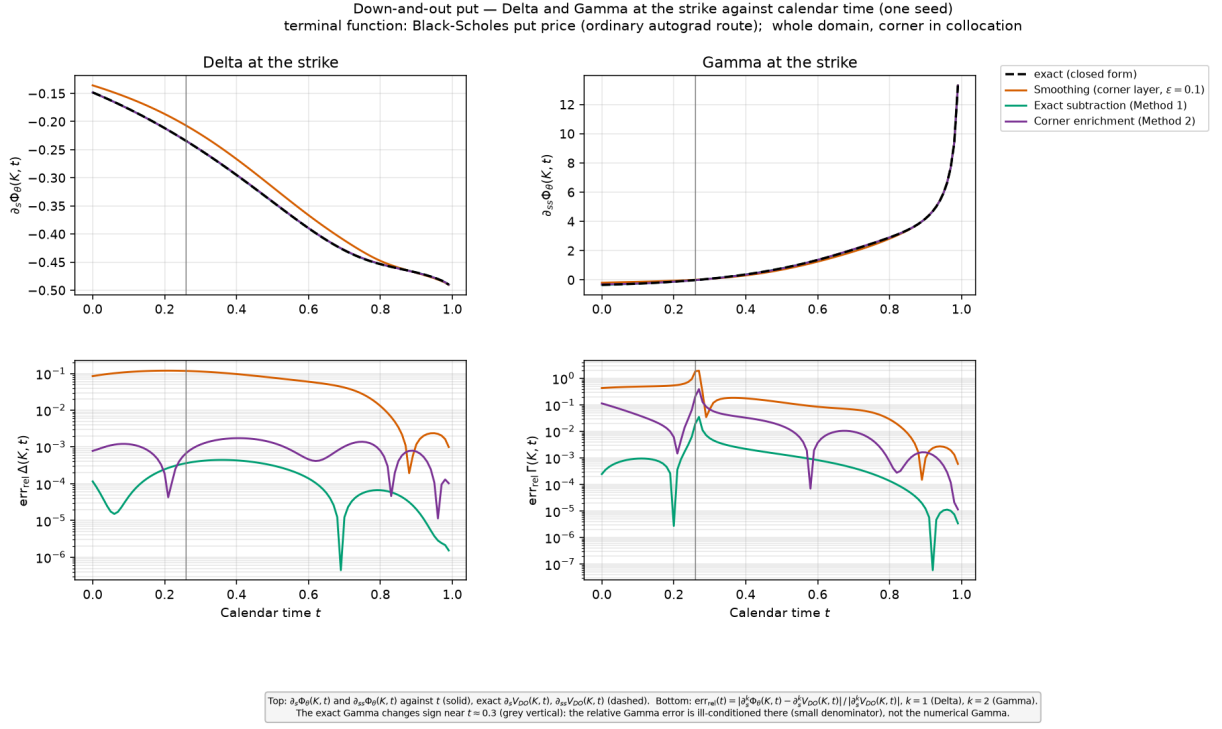
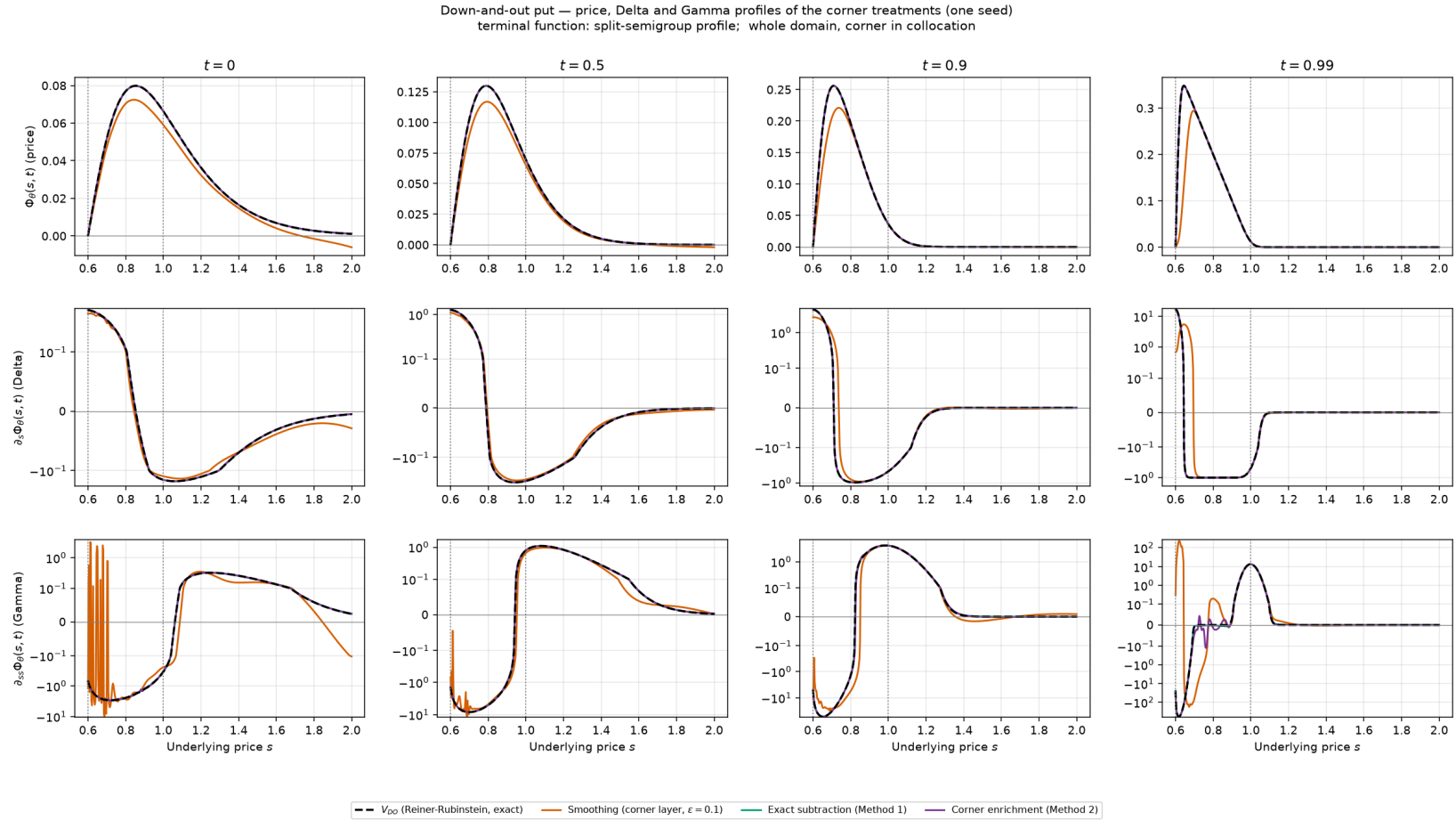


FIGURE 12 – Haut : $\partial_s \Phi_\theta(K, t)$ et $\partial_{ss} \Phi_\theta(K, t)$ en fonction de t (traits pleins), valeurs exactes en tirets. Bas : $\text{err}_{\text{rel}} \Delta(t)$ et $\text{err}_{\text{rel}} \Gamma(t)$ (échelle log). La verticale grise marque le zéro de $\partial_{ss} V_{DO}(K, \cdot)$, où l'erreur relative est mal conditionnée.

4.3 Fonction terminale : profil de semi-groupe scindé

Source : data/compare_corner_treatments_profiles/20260924_wholedomain_split.



Trained (solid): $\Phi_\theta = g_1 u_\theta + g_2$; $\partial_s \Phi_\theta$, $\partial_{ss} \Phi_\theta$ = two nested autograd passes on $g_1 u_\theta$ + analytic derivatives of g_2 (split, subtraction, enrichment) or autograd on g_2 (Black-Scholes smoothing). Pointwise, no grid quadrature.
 Reference (dashed): $V_{\Delta\theta}$ = Reiner-Rubinstein closed form; $\partial_s V_{\Delta\theta}$ by autograd of the closed form; $\partial_{ss} V_{\Delta\theta}$ = reiner_rubinstein_down_and_out_put_gamma (closed form). Dotted verticals: $s = B$, $s = K$. Price row linear; Delta/Gamma rows symlog (linear below 0.1).

FIGURE 13 — Lignes : $\Phi_\theta(s, t)$, $\partial_s \Phi_\theta(s, t)$, $\partial_{ss} \Phi_\theta(s, t)$; colonnes : $t \in \{0, 0.5, 0.9, 0.99\}$; forme fermée en tirets noirs. Prix en échelle linéaire; Δ et Γ en échelle symlog (linéaire sous 0.1, logarithmique au-delà, des deux côtés de zéro).

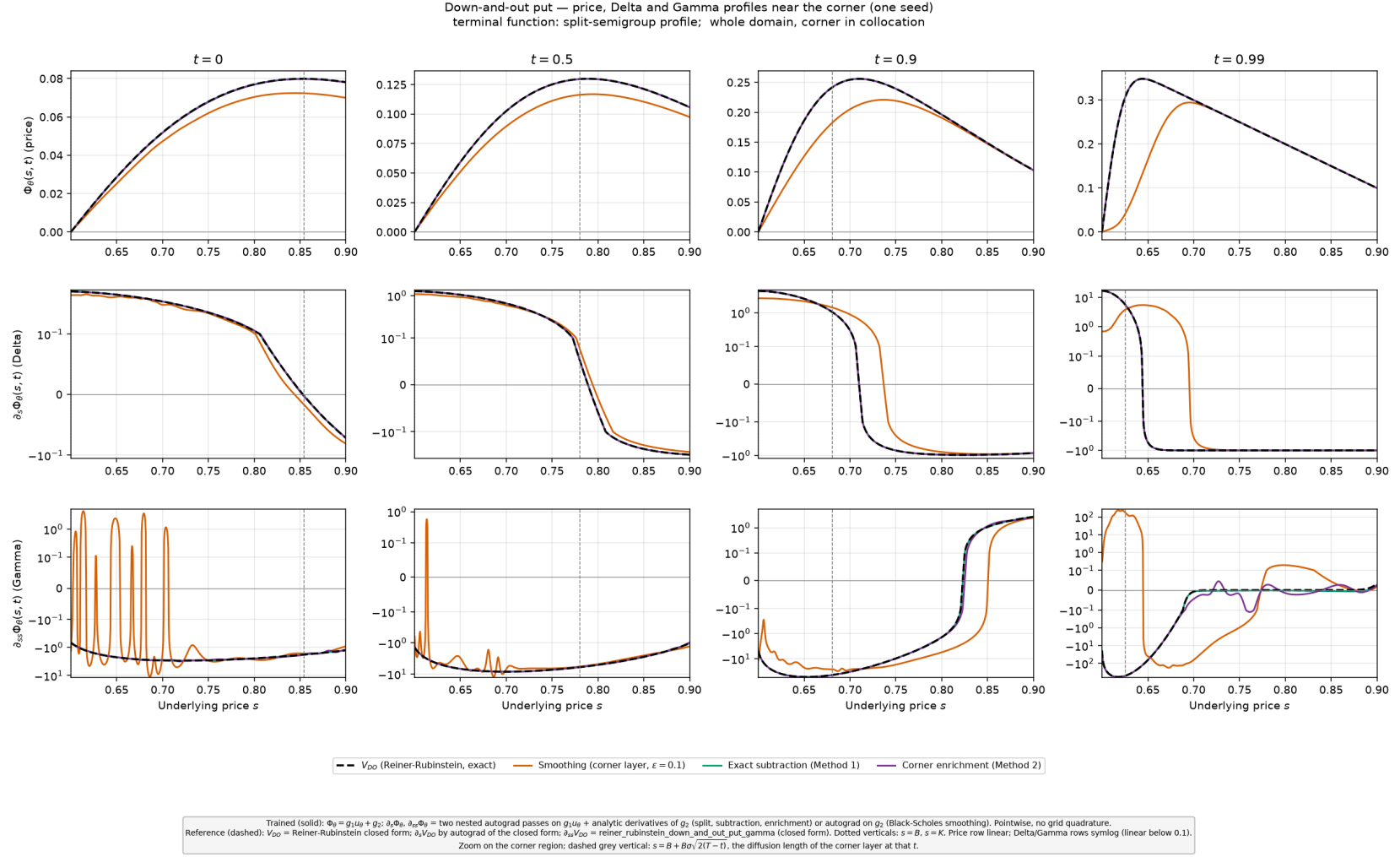


FIGURE 14 – Même figure, restreinte à la région du coin $s \in (B, B + 0.3)$ et évaluée sur sa propre grille dense (600 points, pas 5×10^{-4}). Tirets gris verticaux : $s = B + B\sigma\sqrt{2(T-t)}$, la longueur de diffusion de la couche de coin à ce t . Les ondulations de $\partial_{ss}\Phi_\theta$ du run de lissage (orange) sont confinées à la bande de transition du cutoff $\zeta((s-B)/\epsilon)$, $s \in [0.6, 0.7]$: c'est la courbure de ζ ($\zeta'' \sim \epsilon^{-2}$) que le réseau n'annule pas. La soustraction (vert) est confondue avec la forme fermée sur les trois lignes ; l'enrichissement (violet) l'est aussi hors de la bande de transition de χ , $[0.7, 0.9]$.

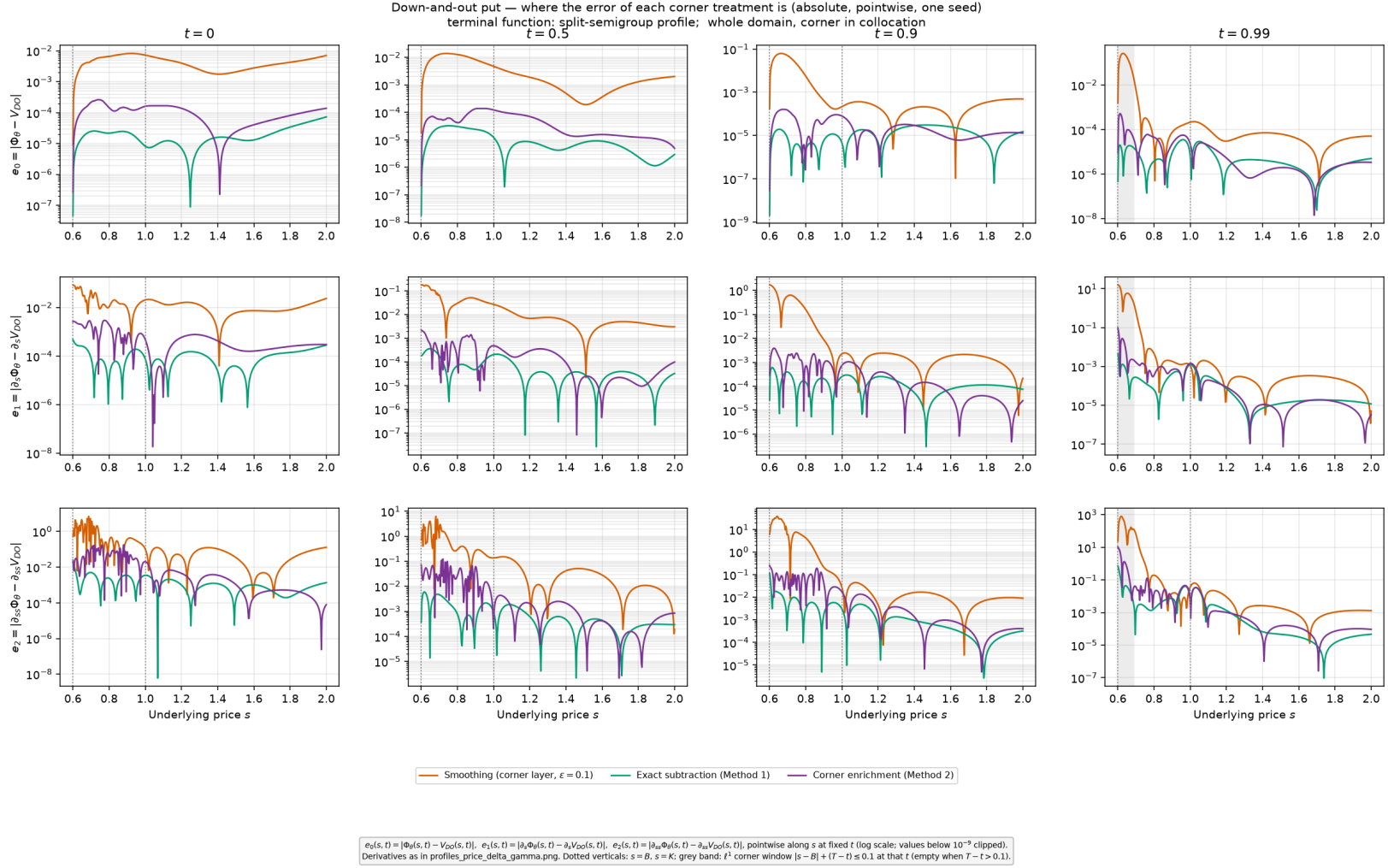


FIGURE 15 – Erreurs absolues ponctuelles le long de s : $e_0 = |\Phi_\theta - V_{DO}|$, $e_1 = |\partial_s \Phi_\theta - \partial_s V_{DO}|$, $e_2 = |\partial_{ss} \Phi_\theta - \partial_{ss} V_{DO}|$ (échelle log). C’est la figure qui localise la valeur ajoutée des traitements analytiques. Les erreurs relatives par bande grandissent avec s pour toutes les configurations parce que $V_{DO} \rightarrow 0$, pas parce que l’erreur absolue grandit.

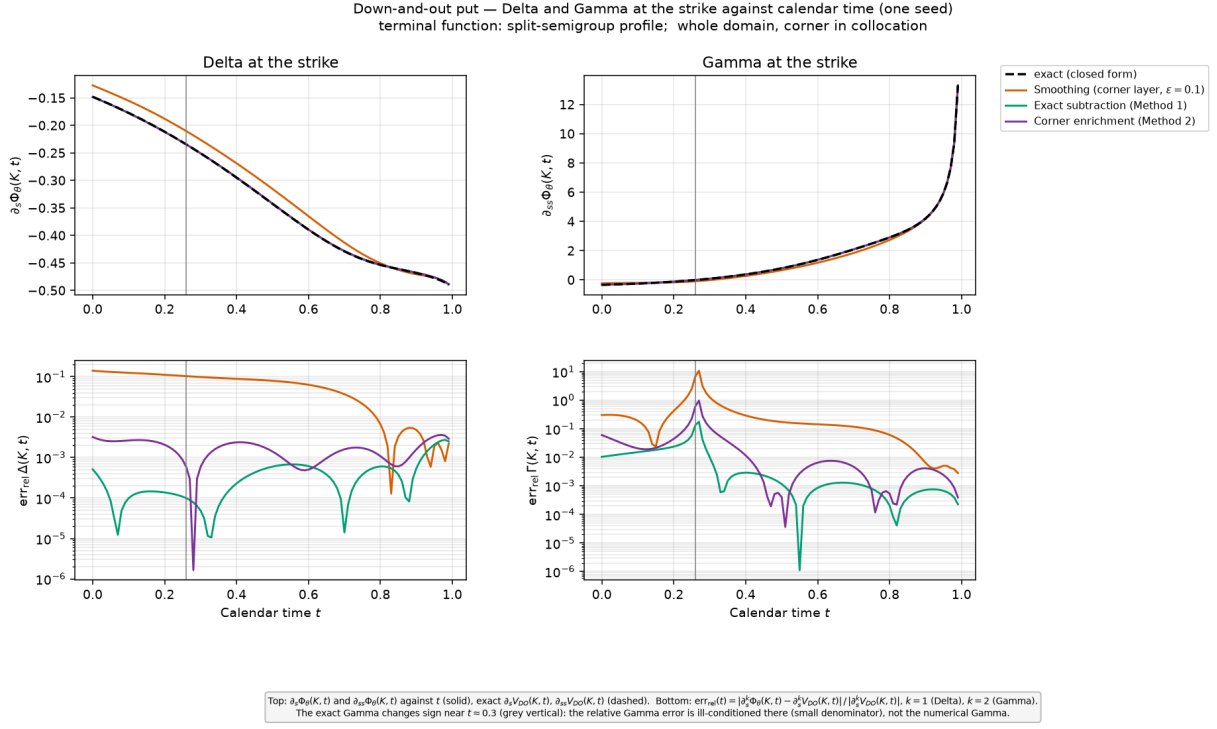
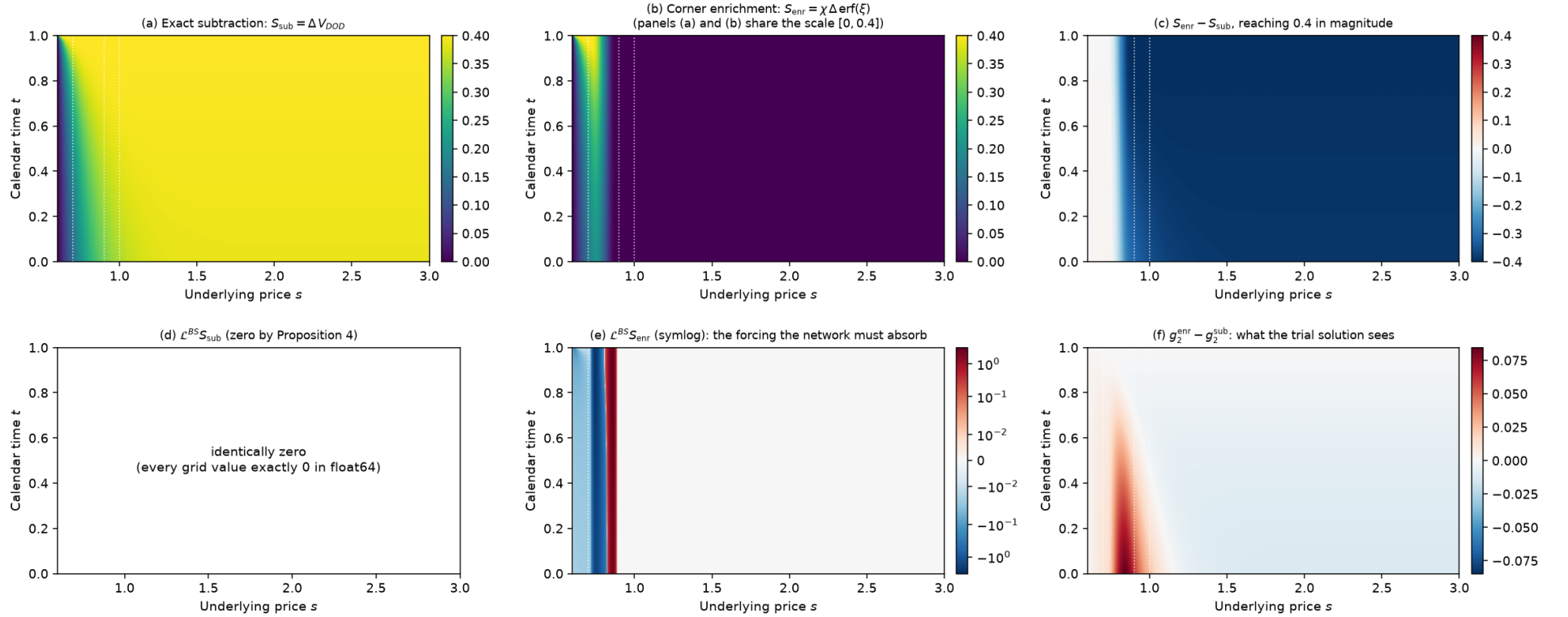


FIGURE 16 – Haut : $\partial_s \Phi_\theta(K, t)$ et $\partial_{ss} \Phi_\theta(K, t)$ en fonction de t (traits pleins), valeurs exactes en tirets. Bas : $\text{err}_{\text{rel}} \Delta(t)$ et $\text{err}_{\text{rel}} \Gamma(t)$ (échelle log). La verticale grise marque le zéro de $\partial_{ss} V_{DO}(K, \cdot)$, où l'erreur relative est mal conditionnée.

5 Ce qui sépare analytiquement l'enrichissement de la soustraction

Les deux résolutions analytiques écrivent l'extension comme une partie singulière qui reproduit le saut du coin plus un reste régulier, $g_2 = S + h$ avec $\Delta = K - B$, et ne diffèrent que par le choix de S : $S_{\text{sub}} = \Delta V_{DO}$ (la digitale down-and-out, Définition 7) contre $S_{\text{enr}} = \chi(s) \Delta \text{erf}(\xi)$ avec $\xi = \ln(s/B)/(\sigma\sqrt{2(T-t)})$ (le profil de similarité de la limite en temps court, Définition 8). Les deux reproduisent exactement les deux traces, donc les prix entraînés ne sont pas séparés par leurs contraintes : ce qui les sépare est le forçage intérieur que le réseau doit absorber. Ces figures sont des évaluations en forme fermée, en float64, sans aucun réseau entraîné. Source : `data/compare_singular_parts_subtraction_enrichment/20260924_blacksholes_d00.1_d10.3`. **Mesuré sur la grille du domaine complet.** $\max |\mathcal{L}^{BS} S_{\text{sub}}| = 0$ (exactement zéro en tout point, Proposition 4) contre $\max |\mathcal{L}^{BS} S_{\text{enr}}| = 3.21$ et une moyenne quadratique de 0.392 (Proposition 5 : de carré intégrable, non nul). La différence des deux parties singulières atteint 0.4, soit $\Delta = K - B$ lui-même, tandis que celle des extensions complètes ne dépasse pas 0.0846 : les parties régulières compensent l'essentiel de l'écart, et c'est bien le résidu, non la valeur de l'extension, qui sépare les deux méthodes.

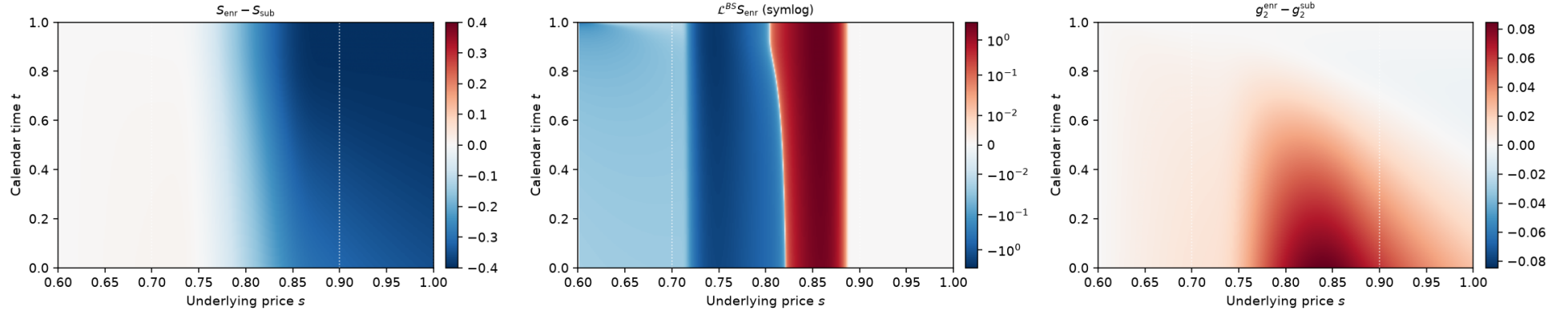
Down-and-out put — singular parts of the exact subtraction and of the corner enrichment, and what separates them



$\Delta = K - B$: exact subtraction: $S_{\text{sub}}(s, t) = \Delta V_{\text{DOD}}(s, t)$, V_{DOD} = down-and-out digital (method of images), $\mathcal{L}^{\text{BS}} S_{\text{sub}} = 0$ exactly (Proposition 4).
 Corner enrichment: $S_{\text{enr}}(s, t) = \chi(s) \Delta \text{erf}(\xi)$, $\xi = \ln(s/B) / (\alpha \sqrt{2(T-t)})$, $\chi = 1$ on $s - B \leq \delta_0$ and 0 on $s - B \geq \delta_1$; $\mathcal{L}^{\text{BS}} S_{\text{enr}} \neq 0$, square-integrable (Proposition 5).
 $\mathcal{L}^{\text{BS}} V = \partial_t V + \frac{1}{2} \sigma^2 s^2 \partial_{ss} V + r s \partial_s V - rV$; complete extension $g_2 = S + h$, $h = \pi - \chi \pi(B, \cdot)$ ($\chi = 1$ for the subtraction), π = Black-Scholes put price.
 Dotted verticals: $s = B$, $s = B + \delta_0$, $s = B + \delta_1$, $s = K$. Evaluated in float64, no trained network.

FIGURE 17 – (a) et (b) : les deux parties singulières sur la même échelle. La digitale ΔV_{DOD} monte de 0 à la barrière jusqu'à $\Delta = 0.4$ et le reste sur tout le domaine; le profil de similarité, coupé par χ , est nul au-delà de $s = B + \delta_1 = 0.9$. (c) : leur différence, qui vaut donc $-\Delta$ dans tout le champ lointain. (d) : $\mathcal{L}^{\text{BS}} S_{\text{sub}}$, identiquement nul. (e) : $\mathcal{L}^{\text{BS}} S_{\text{enr}}$ en échelle symlog, concentré dans la bande $[B, B + \delta_1]$ et d'amplitude d'ordre 1 : c'est le forçage que le réseau doit absorber, et la raison pour laquelle la meilleure perte intérieure de l'enrichissement est un à deux ordres de grandeur au-dessus de celle de la soustraction. (f) : la différence des extensions complètes $g_2 = S + h$, plus petite d'un facteur 5 que celle des parties singulières, les restes réguliers compensant la troncature de χ .

Down-and-out put — the same differences on a corner zoom ($B \leq s \leq B + 0.4$)



$\Delta = K - B$: exact subtraction: $S_{\text{sub}}(s, t) = \Delta V_{\text{DOP}}(s, t)$, V_{DOP} = down-and-out digital (method of images), $\mathcal{L}^{\text{BS}} S_{\text{sub}} = 0$ exactly (Proposition 4).
 Corner enrichment: $S_{\text{enr}}(s, t) = \chi(s) \Delta \text{erf}(\xi)$, $\xi = \ln(s/B)/(\sigma\sqrt{2(T-t)})$, $\chi = 1$ on $s - B \leq \delta_0$ and 0 on $s - B \geq \delta_1$; $\mathcal{L}^{\text{BS}} S_{\text{enr}} \neq 0$, square-integrable (Proposition 5).
 $\mathcal{L}^{\text{BS}} V = \partial_t V + \frac{1}{2} \sigma^2 s^2 \partial_{ss} V + rs \partial_s V - rV$; complete extension $g_2 = S + h$, $h = \pi - \chi \pi(B, \cdot)$ ($\chi = 1$ for the subtraction), π = Black-Scholes put price.
 Dotted verticals: $s = B$, $s = B + \delta_0$, $s = B + \delta_1$, $s = K$. Evaluated in float64, no trained network.

FIGURE 18 – Les mêmes différences sur un zoom du coin. Les verticales pointillées marquent $s = B$, $s = B + \delta_0$, $s = B + \delta_1$ et $s = K$.

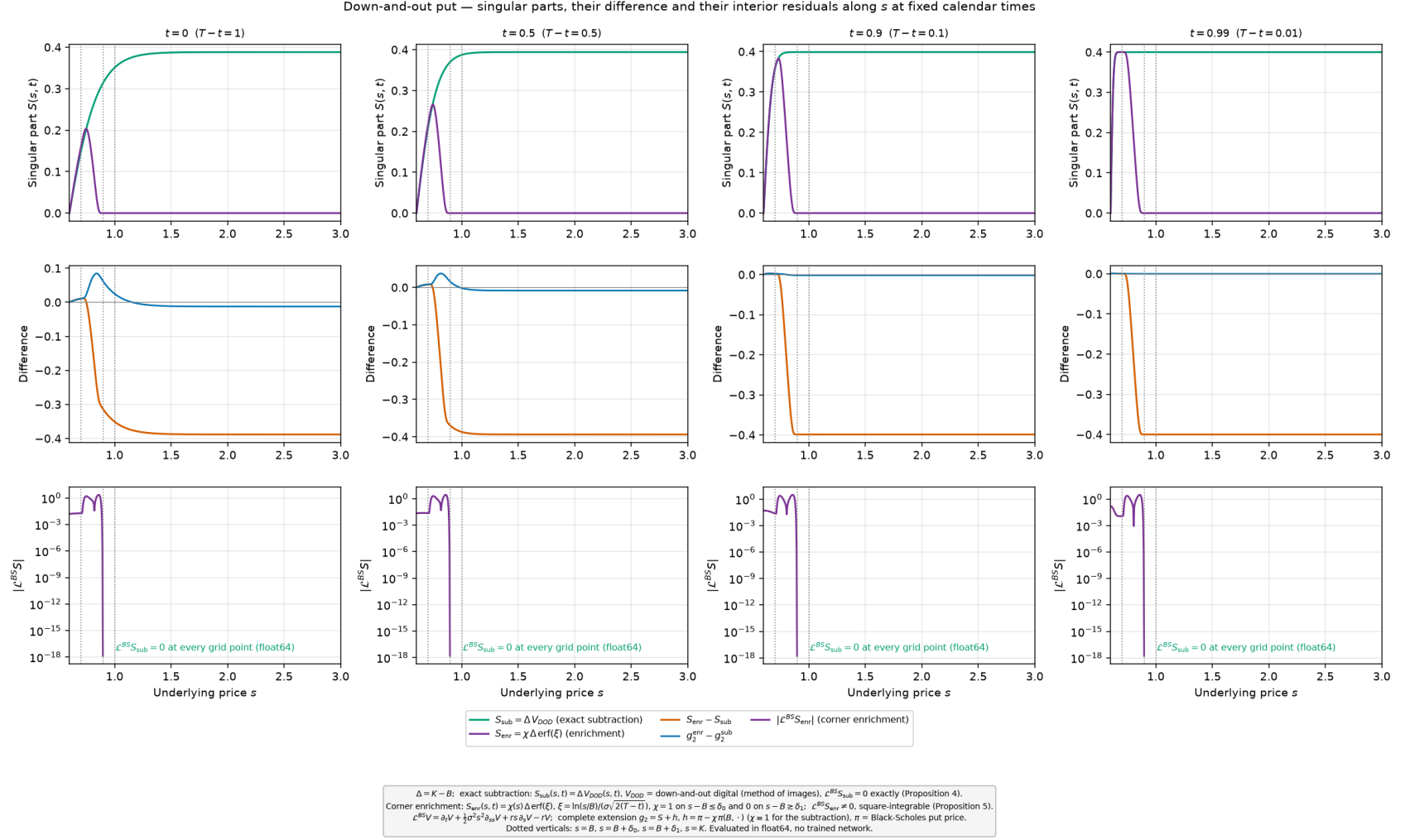


FIGURE 19 – Coupes en s à t fixé. Ligne du haut : les deux parties singulières ; la digitale (vert) croît de façon monotone vers Δ , le profil de similarité (violet) culmine à Δ puis est ramené à zéro par le cutoff. Ligne du milieu : la différence des parties singulières (orange), qui sature à $-\Delta$, et celle des extensions complètes (bleu), qui reste sous 0.09. Ligne du bas : $|\mathcal{L}^{BS}S|$ en échelle logarithmique ; celui de la soustraction est exactement nul et ne peut pas être tracé sur un axe logarithmique, ce que le panneau indique.

6 Figures par run (graine 0)

Pour chaque configuration, le run de la graine 0 : surface de prix sur la grille d'évaluation (entraîné, forme fermée, différence signée) ; coupes $V(s, t)$ à t fixé en échelle symlog (linéaire sous 10^{-6} , logarithmique au-delà) — le prix va de 0.4 près de la barrière à 10^{-5} dans le champ lointain, invisible en linéaire, et un prix entraîné qui change de signe y apparaît comme un passage sous zéro, pas comme une chute vers un plancher ; et, pour les traitements analytiques, la décomposition de l'estimateur $\Phi_\theta = S + h + g_1 u_\theta$ ($S = \Delta V_{DOD}$ ou $S = \chi \Delta \text{erf}(\xi)$, $h = \pi - \chi \pi(B, \cdot)$). Cette dernière montre ce que la partie en forme fermée reproduit à elle seule, ce que l'extension régulière ajoute et ce qui reste au réseau : pour la soustraction le réseau est presque nul (l'ansatz porte la solution) ; pour l'enrichissement E est localisé par χ et h présente un creux compensateur dans la bande de transition $[B + \delta_0, B + \delta_1]$, que le réseau doit corriger — c'est là que se situe son surcroît d'erreur.

6.1 Raw payoff $(K - s)^+$ [whole domain : corner in collocation]

. Run : 20260923_113930_iters50000_eps0.1_seed0.

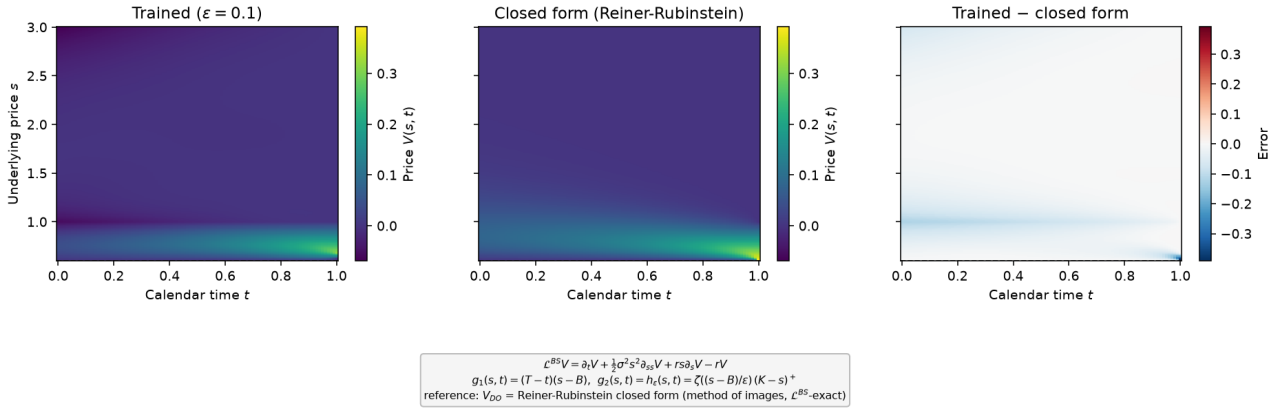


FIGURE 20 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. .

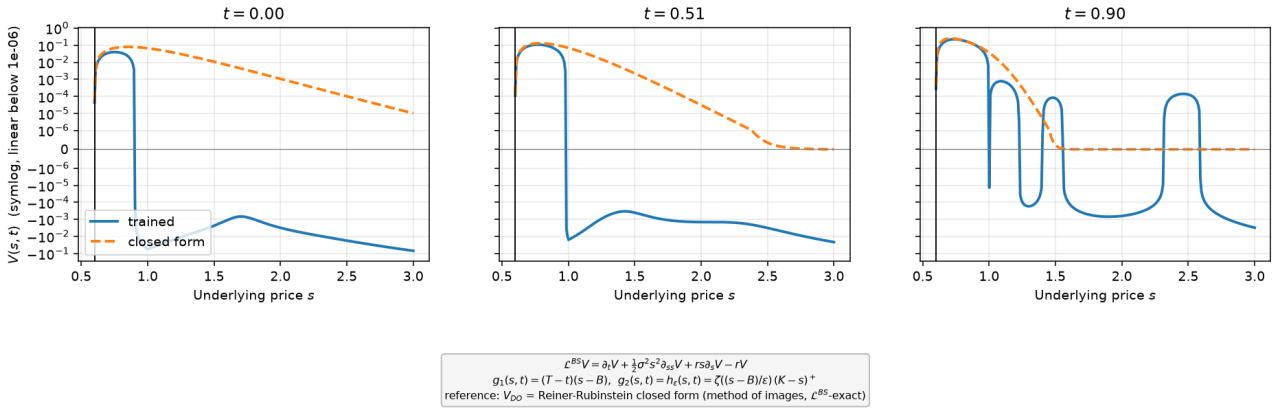


FIGURE 21 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets ; trait vertical : $s = B$). .

6.2 Black-Scholes put price (ordinary autograd route) [whole domain : corner in collocation]

. Run : 20260923_113717_iters50000_eps0.1_seed0_blacksholes.

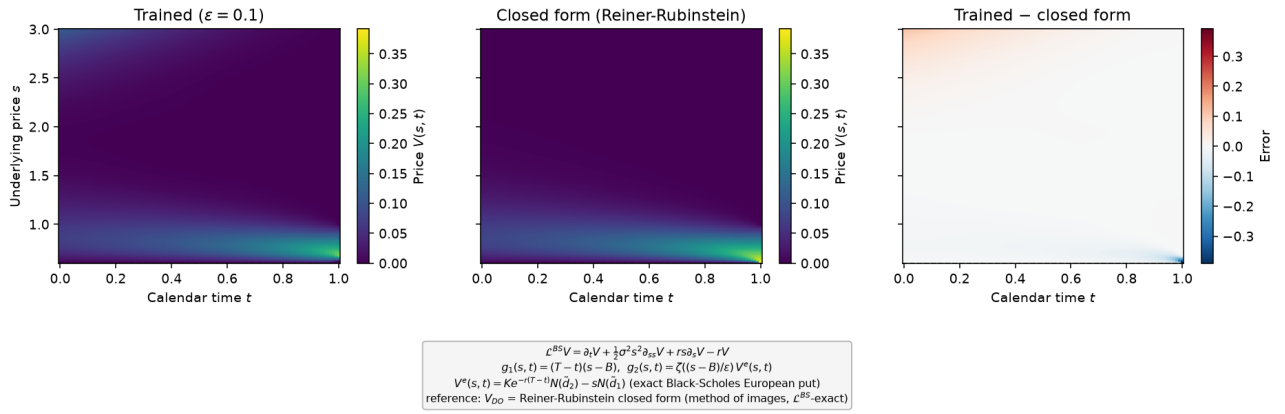


FIGURE 22 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. .

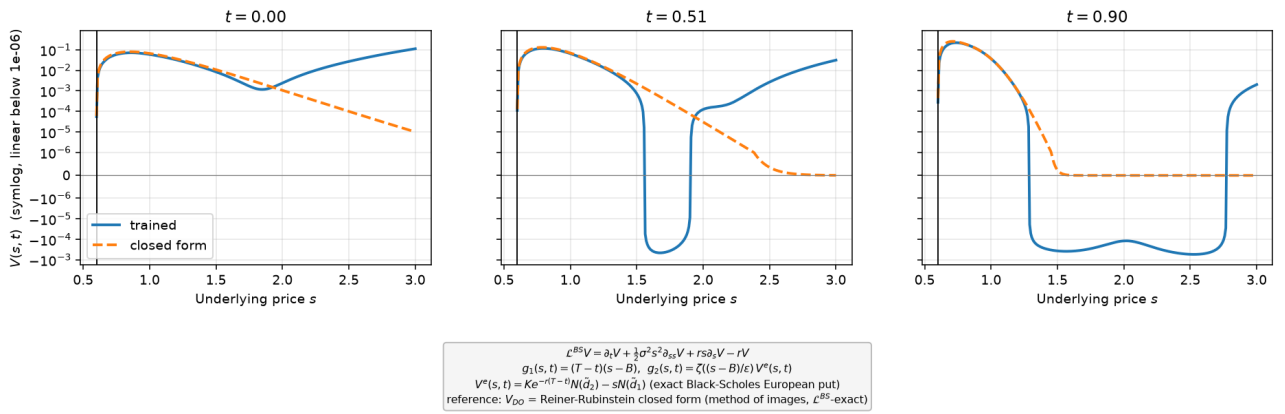


FIGURE 23 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets ; trait vertical : $s = B$). .

6.3 Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route) [whole domain : corner in collocation]

. Run : 20260923_123231_iters50000_eps0.1_seed0_blacksholes_analyticres.

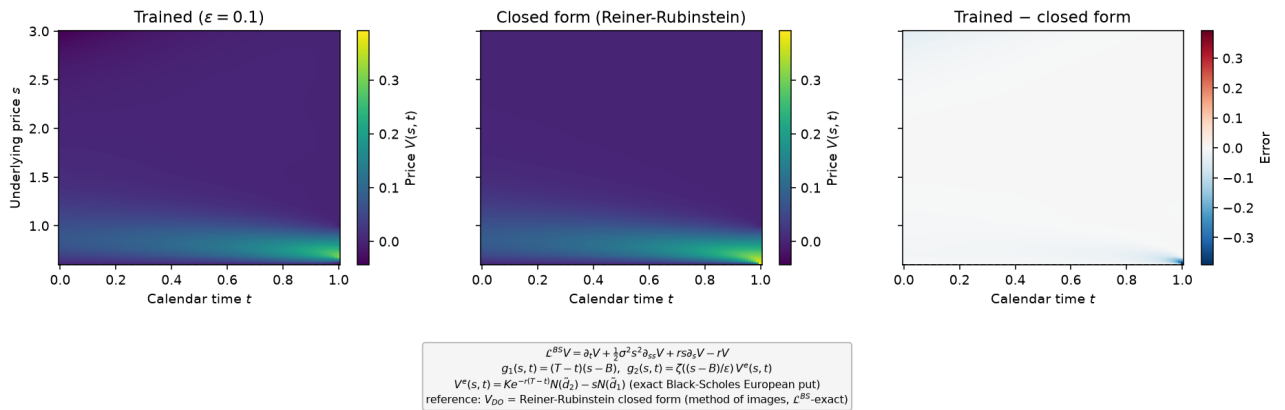


FIGURE 24 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. .

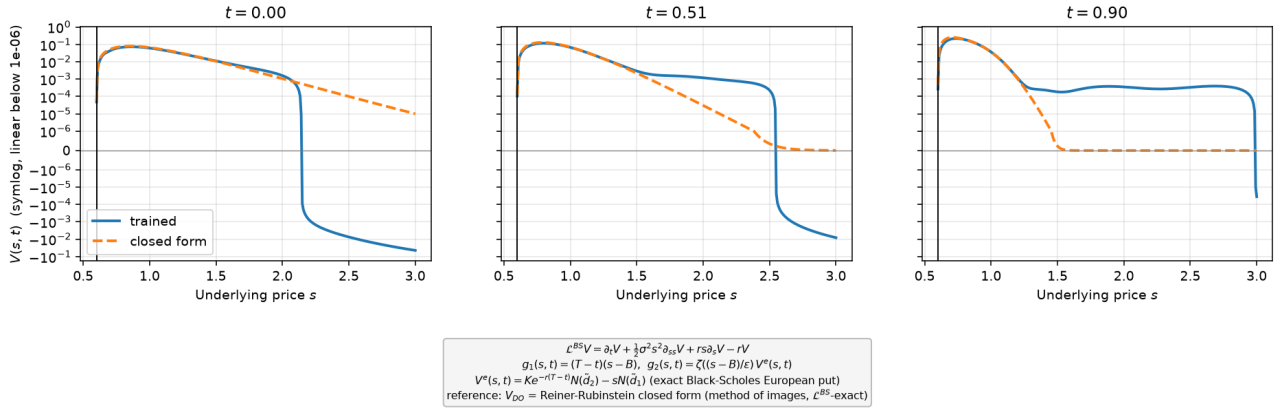


FIGURE 25 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). .

6.4 Split-semigroup profile [whole domain : corner in collocation]

. Run : 20260923_132013_iters50000_eps0.1_seed0_split_nuc0.3_closedform.

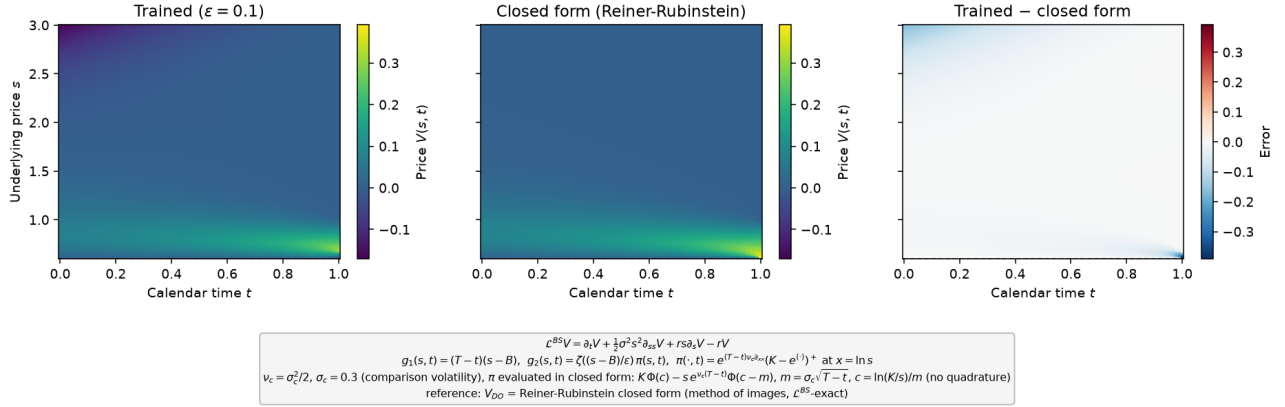


FIGURE 26 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. .

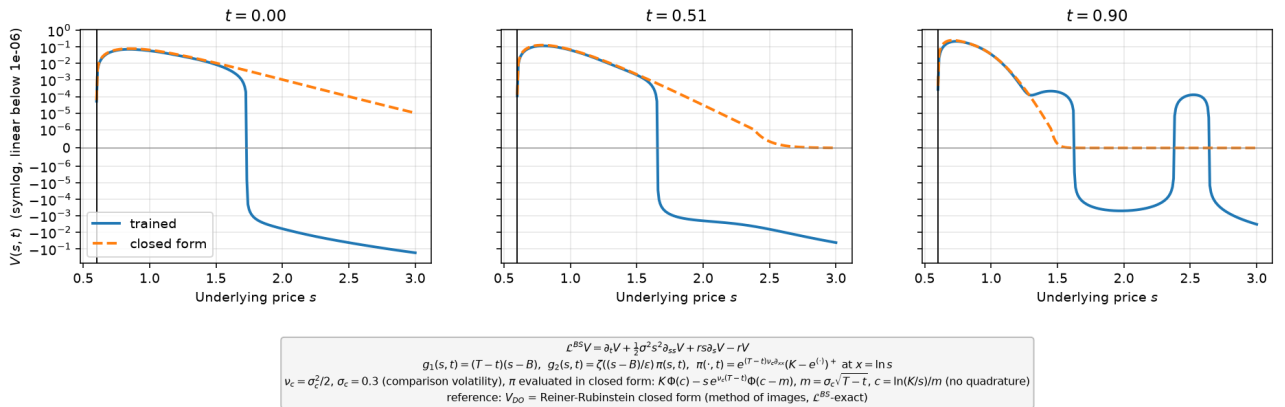


FIGURE 27 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). .

6.5 Exact subtraction, raw payoff profile

soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil payoff brut (contrôle négatif). Run : 20260920_201745_iters50000_eps0_seed0_subtraction_raw.

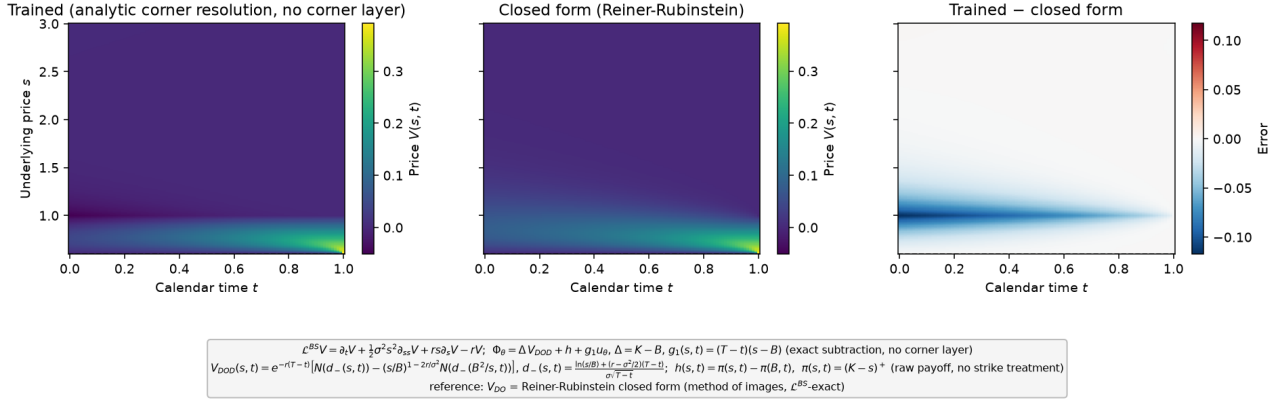


FIGURE 28 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil payoff brut (contrôle négatif).

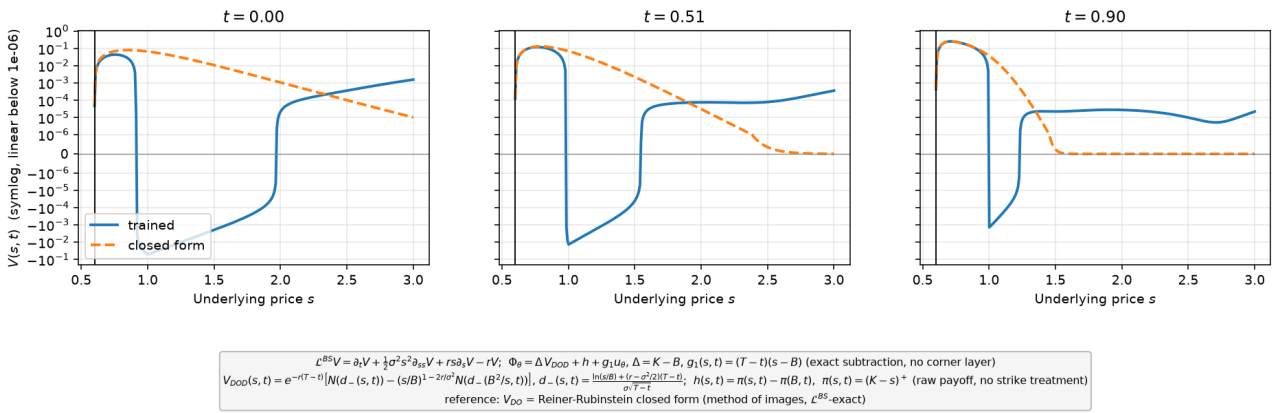


FIGURE 29 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil payoff brut (contrôle négatif).

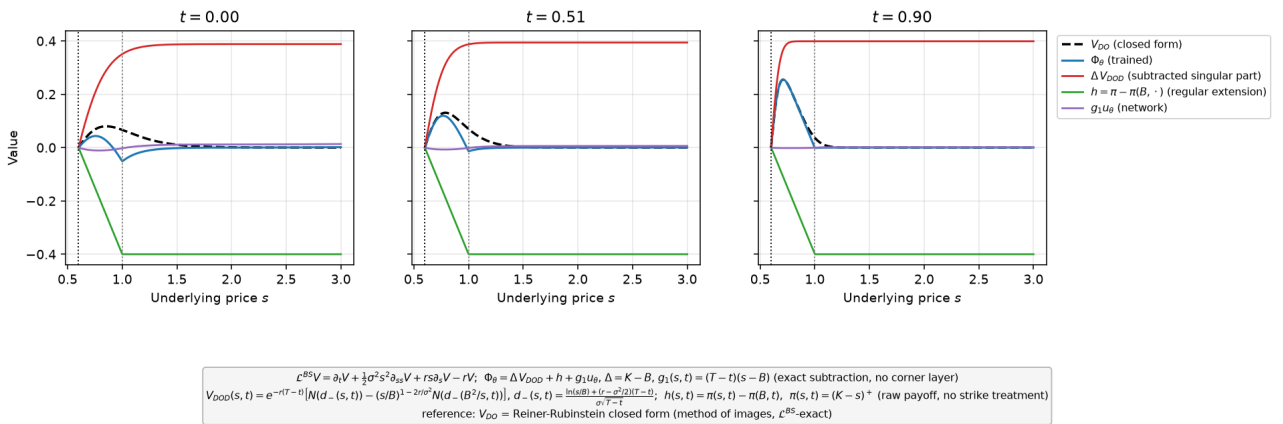


FIGURE 30 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil payoff brut (contrôle négatif).

6.6 Exact subtraction, Black-Scholes profile

soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil Black-Scholes V^e . Run : 20260920_201746_iters50000_eps0_seed0_subtraction_blacksholes.

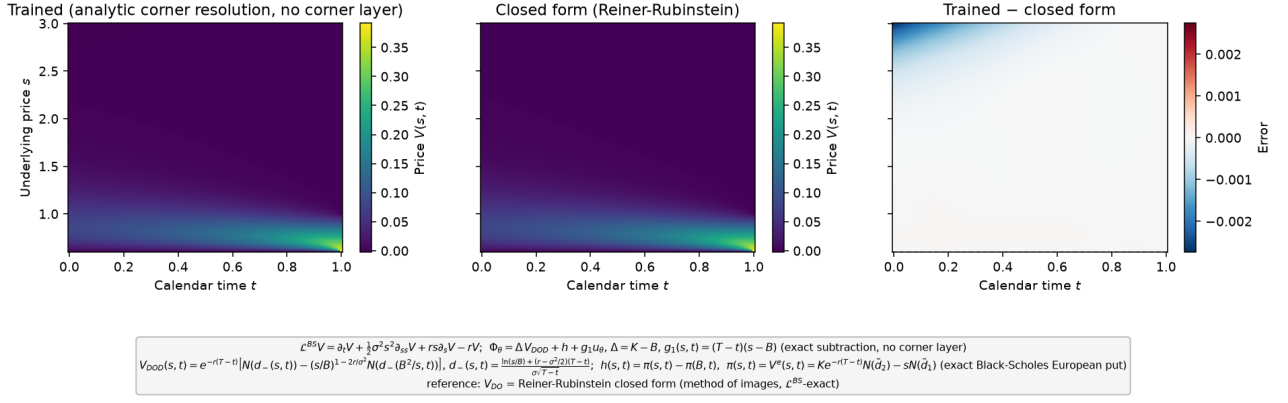


FIGURE 31 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil Black-Scholes V^e .

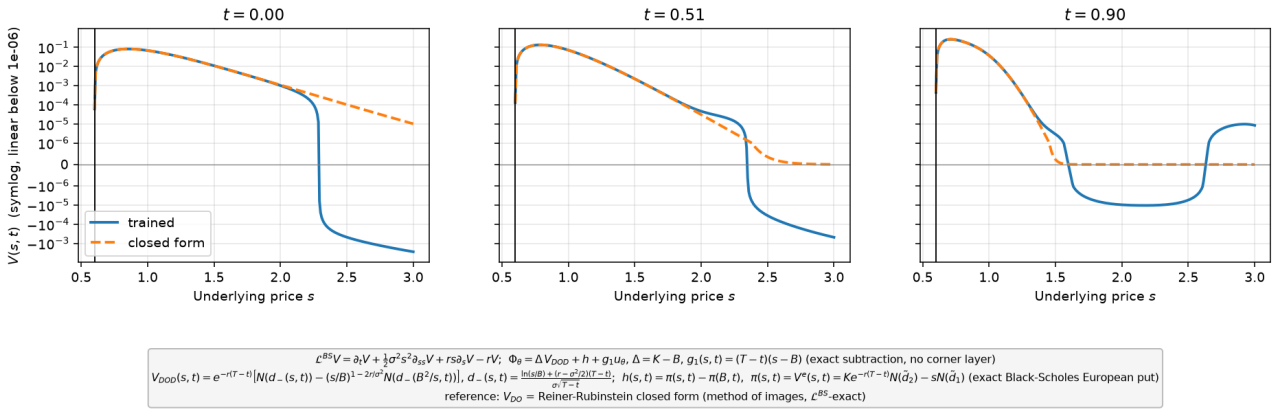


FIGURE 32 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets ; trait vertical : $s = B$). soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil Black-Scholes V^e .

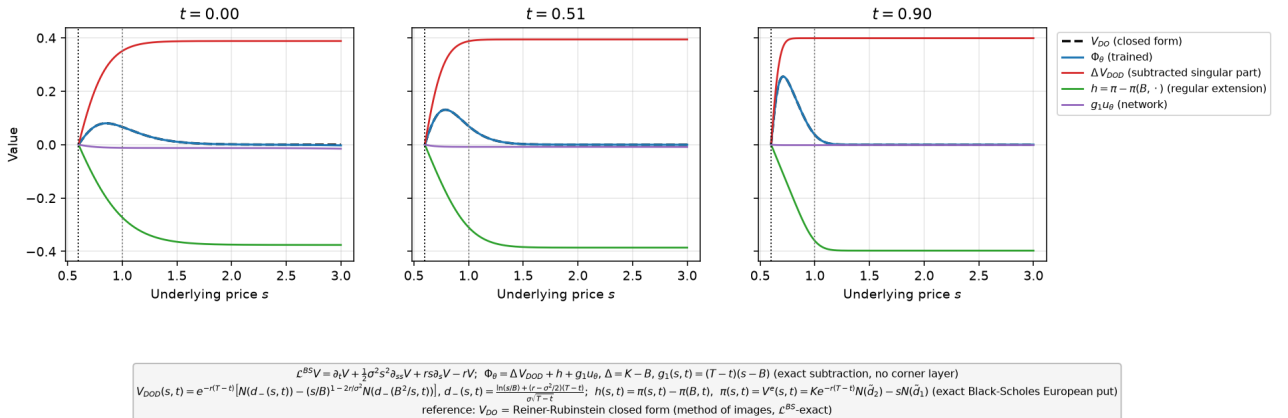


FIGURE 33 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil Black-Scholes V^e .

6.7 Exact subtraction, split-semigroup profile

soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil split-semigroupe. Run : 20260920_210040_iters50000_eps0_seed0_subtraction_split_nuc0.3_closedform.

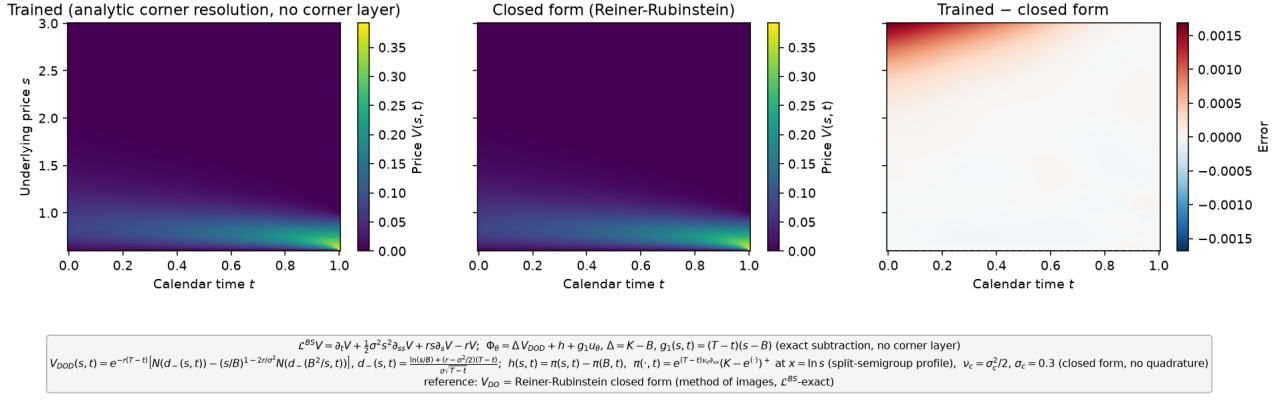


FIGURE 34 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil split-semigroupe.

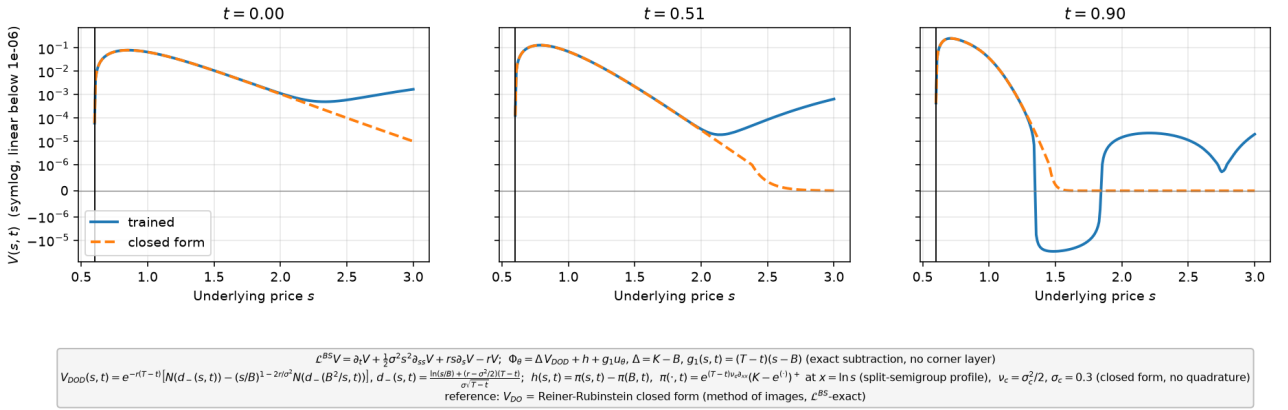


FIGURE 35 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil split-semigroupe.

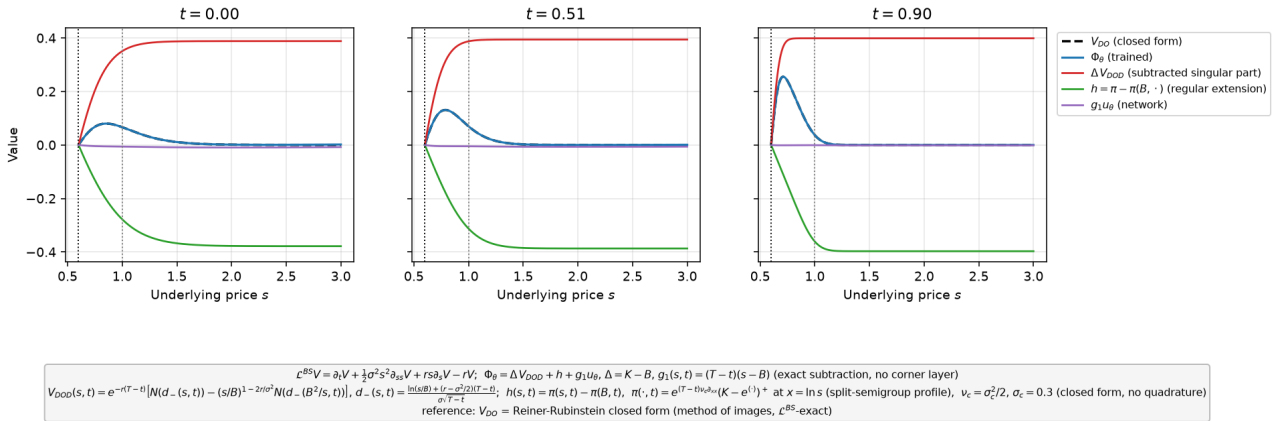


FIGURE 36 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil split-semigroupe.

6.8 Corner enrichment, raw payoff profile

enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil payoff brut (contrôle négatif). Run : 20260921_003020_iters50000_eps0_seed0_enrichment_raw_d00.1_d10.3.

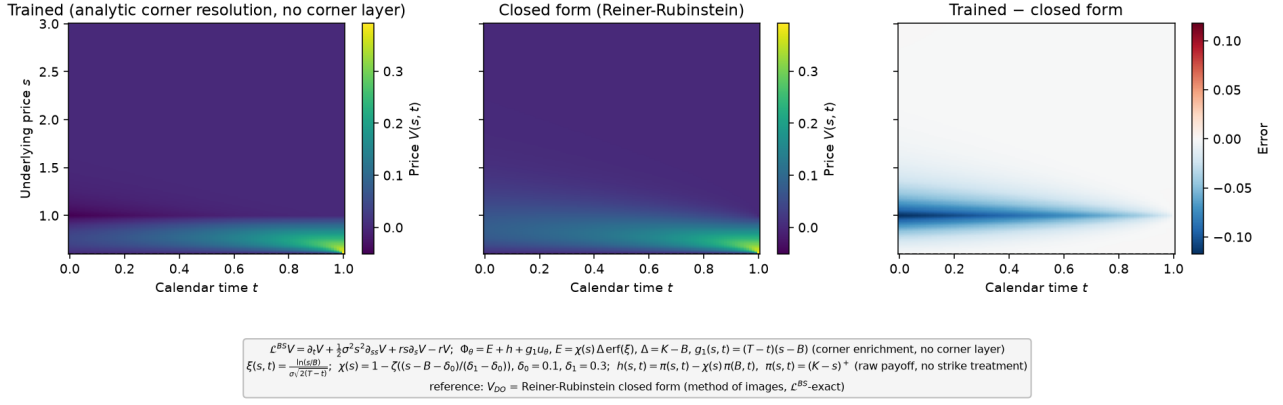


FIGURE 37 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil payoff brut (contrôle négatif).

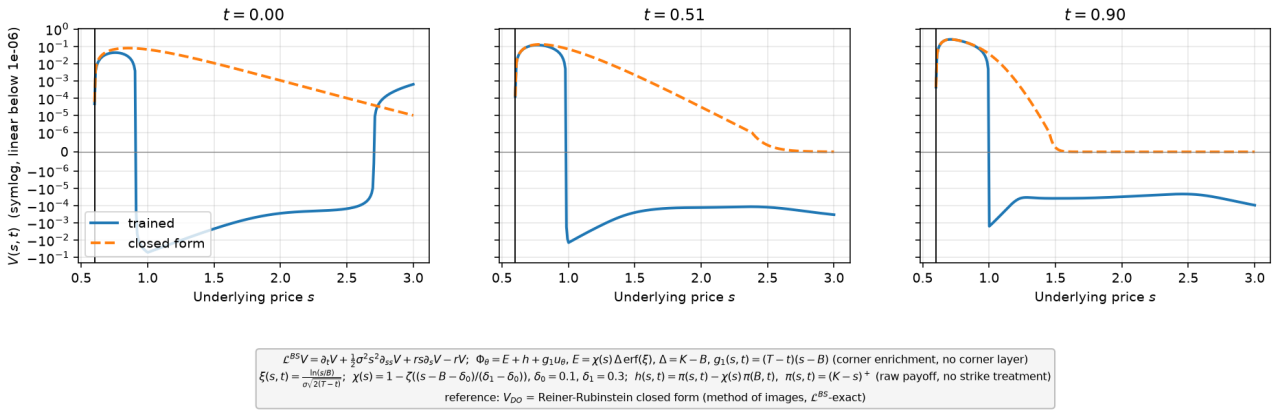


FIGURE 38 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil payoff brut (contrôle négatif).

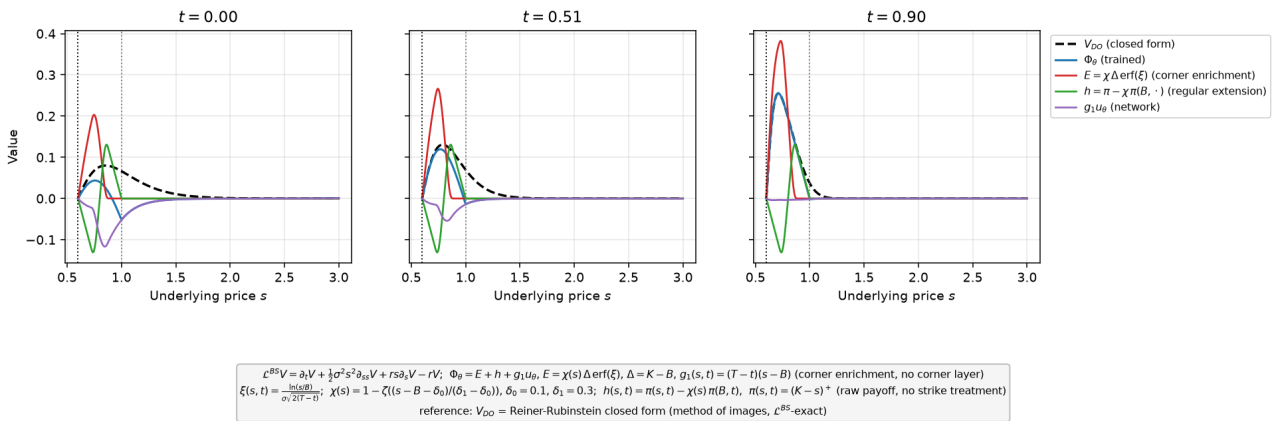


FIGURE 39 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil payoff brut (contrôle négatif).

6.9 Corner enrichment, Black-Scholes profile

enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil Black-Scholes V^e . Run : 20260921_003313_iters50000_eps0_seed0_enrichment_blacksholes_d00.1_d10.3.

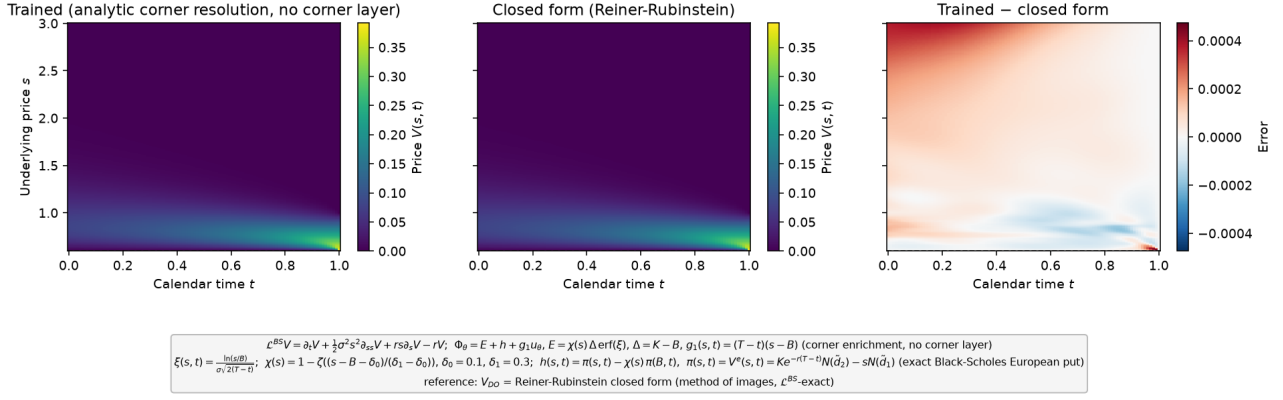


FIGURE 40 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. enrichissement du coin ($\chi\Delta \text{erf}(\xi)$), profil Black-Scholes V^e .

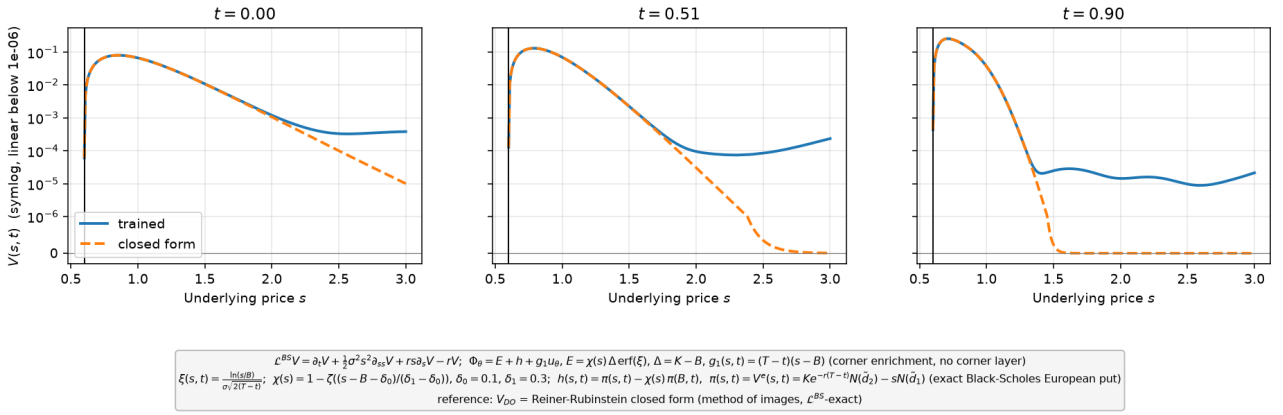


FIGURE 41 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets ; trait vertical : $s = B$). enrichissement du coin ($\chi\Delta \text{erf}(\xi)$), profil Black-Scholes V^e .

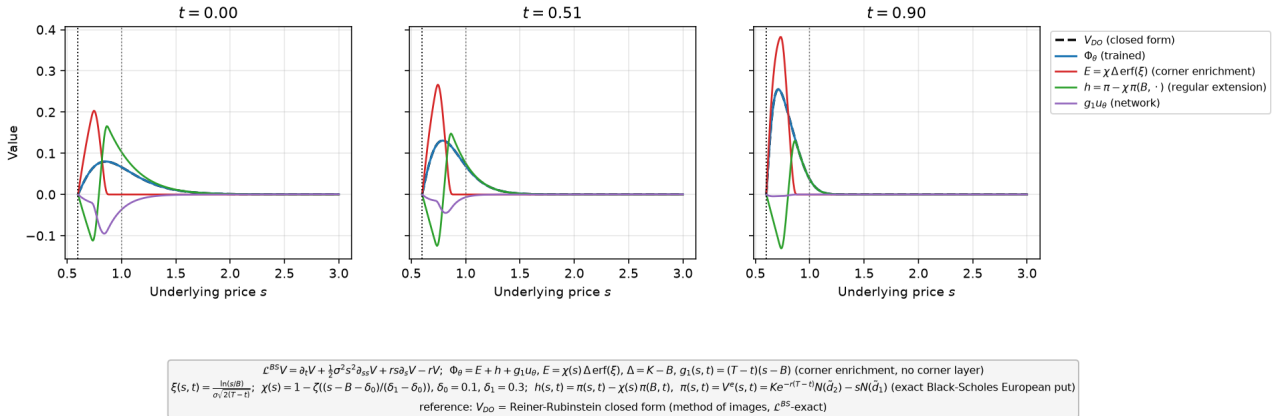


FIGURE 42 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . enrichissement du coin ($\chi\Delta \text{erf}(\xi)$), profil Black-Scholes V^e .

6.10 Corner enrichment, split-semigroup profile

enrichissement du coin ($\chi\Delta \text{erf}(\xi)$), profil split-semigroupe. Run : 20260921_011735_iters50000_eps0_seed0_enrichment_split_d00.1_d10.3_nuc0.3_closedform.

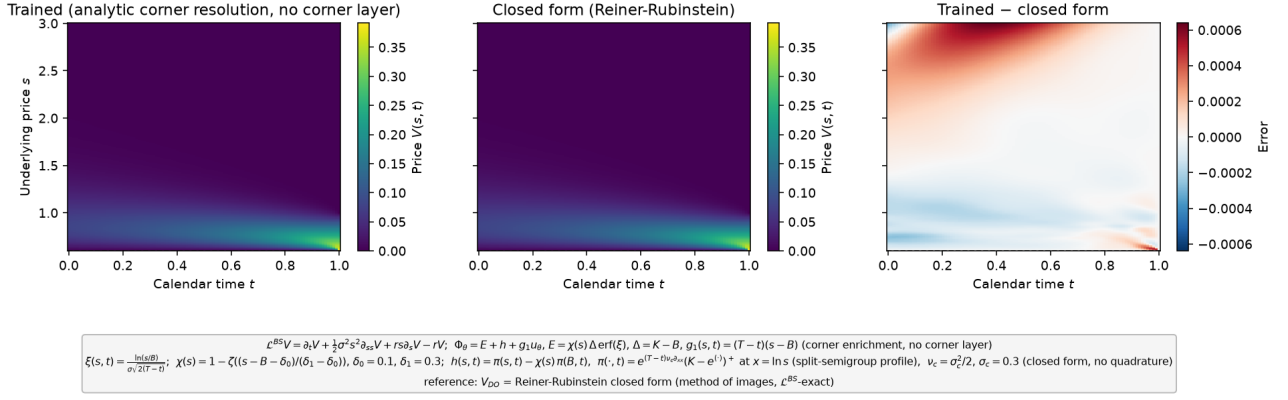


FIGURE 43 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil split-semigroupe.

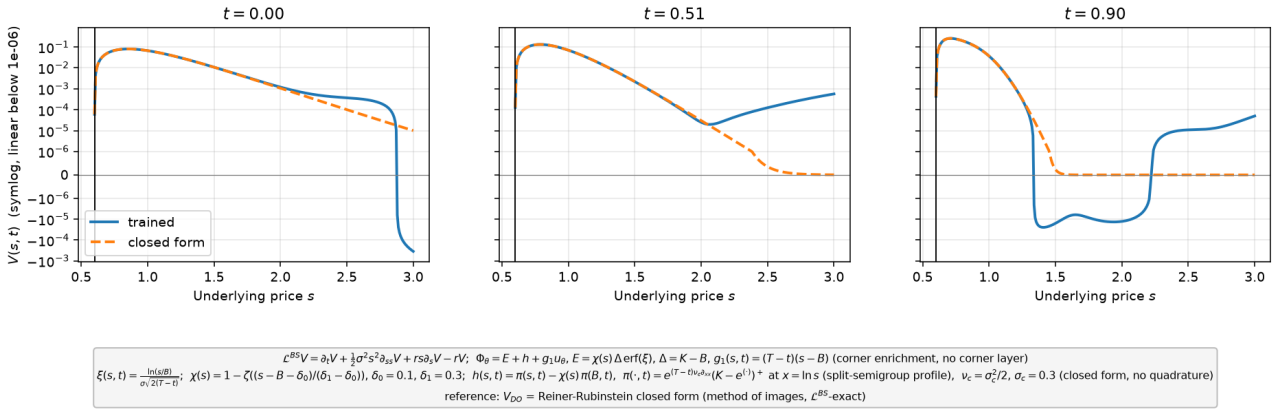


FIGURE 44 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil split-semigroupe.

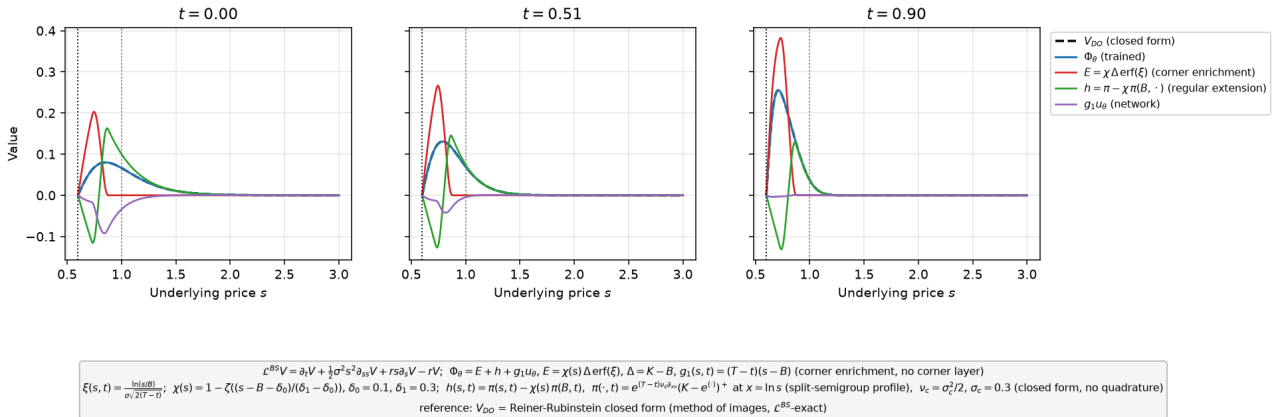


FIGURE 45 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil split-semigroupe.